

فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۷

بخش ۱ نقشه مفهومی ۸

۱ نقشه زنده ۹

۱.۱ جایگاه در نقشه ۹

۲.۱ ایده شهودی ۹

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۰

۴.۱ ارتباط ۱۱

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۱

بخش ۲ پایه های محاسباتی ۱۲

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۳

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۳

۲.۱ ایده شهودی ۱۳

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۳

۴.۱ ارتباط ۱۴

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۴

۱۵	۲ خانواده‌های کلاسیک مرتبط
۱۵	۱.۲ جایگاه در نقشه
۱۵	۲.۲ ایده شهودی
۱۶	۳.۲ حداقل فرمالیسم
۱۶	۴.۲ ارتباط
۱۷	۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

۱۸	۳ مدل محاسباتی کوانتومی
۱۸	۱.۳ جایگاه در نقشه
۱۸	۲.۳ ایده شهودی
۱۹	۳.۳ حداقل فرمالیسم
۱۹	۴.۳ ارتباط
۱۹	۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

۲۰	۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار
۲۰	۱.۴ جایگاه در نقشه
۲۰	۲.۴ ایده شهودی
۲۱	۳.۴ حداقل فرمالیسم
۲۱	۴.۴ ارتباط
۲۲	۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری ۲۳

۲۴	۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی
۲۴	۱.۱ جایگاه در نقشه
۲۴	۲.۱ ایده شهودی

۳.۱	مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت	۲۵
۱.۳.۱	ایده فیزیکی	۲۵
۲.۳.۱	هامیلتونی کلاسیک	۲۶
۳.۳.۱	مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس	۲۷
۴.۳.۱	Ising کوانتومی و میدان عرضی	۲۸
۵.۳.۱	چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این قدر دیده می‌شود؟	۲۸
۶.۳.۱	تمایزهای مهم	۲۸
۴.۱	حداقل فرمالیسم	۲۹
۵.۱	ارتباط	۲۹
۶.۱	چه وقت استفاده می‌شود	۲۹

۲ جریان کاری کامل ۳۰

۱.۲	جایگاه در نقشه	۳۰
۲.۲	ایده شهودی	۳۰
۳.۲	حداقل فرمالیسم	۳۰
۴.۲	ارتباط	۳۲
۵.۲	چه وقت استفاده می‌شود	۳۲

بخش ۴ دو پرسش و دو رهیافت ۳۳

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۳۴

۱.۱	جایگاه در نقشه	۳۴
۲.۱	ایده شهودی	۳۴
۳.۱	حداقل فرمالیسم	۳۵
۴.۱	ارتباط	۳۵

۳۶	۵.۱ چه وقت استفاده می شود
----	---------------------------

۲ دوره یافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک

۳۷	۱.۲ جایگاه در نقشه
۳۷	۲.۲ ایده شهودی
۳۹	۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها
۴۰	۴.۲ رده مسائل مناسب تحول زمانی
۴۱	۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی
۴۲	۶.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها
۴۴	۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک
۴۵	۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising
۶۲	۹.۲ ارتباط
۶۲	۱۰.۲ چه وقت استفاده می شود

بخش ۵ جعبه ابزار

۱ جعبه ابزار دیجیتال: QSP، LCU، Trotter

۶۴	۱.۱ جایگاه در نقشه
۶۴	۲.۱ ایده شهودی
۶۵	۳.۱ Trotter: فرمول، خطا، پارامترها
۶۷	۴.۱ مثال کاری Trotter: یک کیوبیت با $H = X + Z$
۶۹	۵.۱ LCU: فرمول و پارامترها
۷۰	۶.۱ مثال کاری LCU: نشان دادن $H = X + Z$
۷۱	۷.۱ QSVT/QSP: فرمول و پارامترها
۷۲	۸.۱ مثال کاری QSP: از بلوک H تا $f(H)$

۷۳	۹.۱	جدول مقایسه ابزارها
۷۳	۱۰.۱	ارتباط
۷۴	۱۱.۱	چه وقت استفاده می شود
۷۵	۲	ابزارهای طیفی و ترکیبی: QAOA، VQE، QPE
۷۵	۱.۲	جایگاه در نقشه
۷۵	۲.۲	ایده شهودی
۷۶	۳.۲	QPE: فرمول و پارامترها
۷۷	۴.۲	رده مسائل مناسب QPE
۷۸	۵.۲	مثال کاری QPE: یک کیوبیت با فاز $\varphi = 1/4$
۷۹	۶.۲	VQE: فرمول و پارامترها
۸۰	۷.۲	رده مسائل مناسب VQE
۸۱	۸.۲	مثال کاری VQE: یک کیوبیت با آنزات R_Y
۸۲	۹.۲	QAOA: فرمول، شهود، و جای آن در نقشه
۸۳	۱.۹.۲	فرمول و پارامترها
۸۴	۲.۹.۲	پیوند با آدیاباتیک و با VQE
۸۴	۳.۹.۲	رده مسائل مناسب
۸۵	۱۰.۲	مثال کاری QAOA: دو کیوبیت و $H_C = -Z_1 Z_2$
۸۶	۱۱.۲	ارتباط
۸۷	۱۲.۲	چه وقت استفاده می شود

بخش ۶ اجرا، راستی آزمایی و قطب نما

۸۹	۱	دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی
۸۹	۱.۱	جایگاه در نقشه

۲.۱	ایده شهودی	۸۹
۳.۱	شبیه‌سازی آنالوگ: فرمول و تمایزها	۹۰
۱.۳.۱	تعریف کاری	۹۰
۲.۳.۱	سه چیزی که نباید قاطی شوند	۹۰
۳.۳.۱	پارامترها و گلوگاه‌ها	۹۱
۴.۳.۱	رده مسائل مناسب آنالوگ	۹۱
۴.۱	مثال کاری آنالوگ: دینامیک دو اسپین TFIM	۹۱
۵.۱	حداقل فرمالیسم — چک‌لیست اجرا	۹۳
۶.۱	ارتباط	۹۴
۷.۱	چه وقت استفاده می‌شود	۹۴

۲ بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع ۹۵

۱.۲	جایگاه در نقشه	۹۵
۲.۲	ایده شهودی	۹۵
۳.۲	حداقل فرمالیسم	۹۶
۴.۲	ارتباط	۹۶
۵.۲	چه وقت استفاده می‌شود	۹۶

۳ قطب‌نمای پژوهش ۹۷

۱.۳	جایگاه در نقشه	۹۷
۲.۳	ایده شهودی	۹۷
۳.۳	حداقل فرمالیسم	۹۸
۴.۳	ارتباط	۹۸
۵.۳	چه وقت استفاده می‌شود	۹۸

۴ واژه‌نامه مصوب ۱۰۰

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن خودِ پژوهشگر است. هدف آن نگه داشتن شمای کلی است تا در پیچ و خم مدار و فرمول گم نشوید. از دیگر سو برای روش ها و رهیافت های اصلی توضیحات و توصیفات مفصل آورده خواهد شد تا بخش مربوطه مرجعی باشد برای فهم ریاضیات و فیزیک مسئله. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و همان فایل بعداً گسترش می یابد.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید؛ درهم ریختگی معمولاً از قاطی کردن این هاست:

۱. هدف / مسئله — چه چیزی را می خواهیم بدانیم؟

۲. رهیافت محاسباتی — با چه مدل محاسباتی به آن می رسیم؟

۳. ابزار پیاده سازی — کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می کند؟

نقشه زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب نمای فصل ۳ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ۱.۴ در فصل ۴ است. در متن روان، فارسی مصوب می آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه ها و نام الگوریتم ها (QPE، QSP، LCU، Trotter، VQE) انگلیسی می مانند.

نسخه اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه ساز ندارد؛ این ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل خود نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی^۱ یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- چه پرسشی از H دارید؟ تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟ پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$ ، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

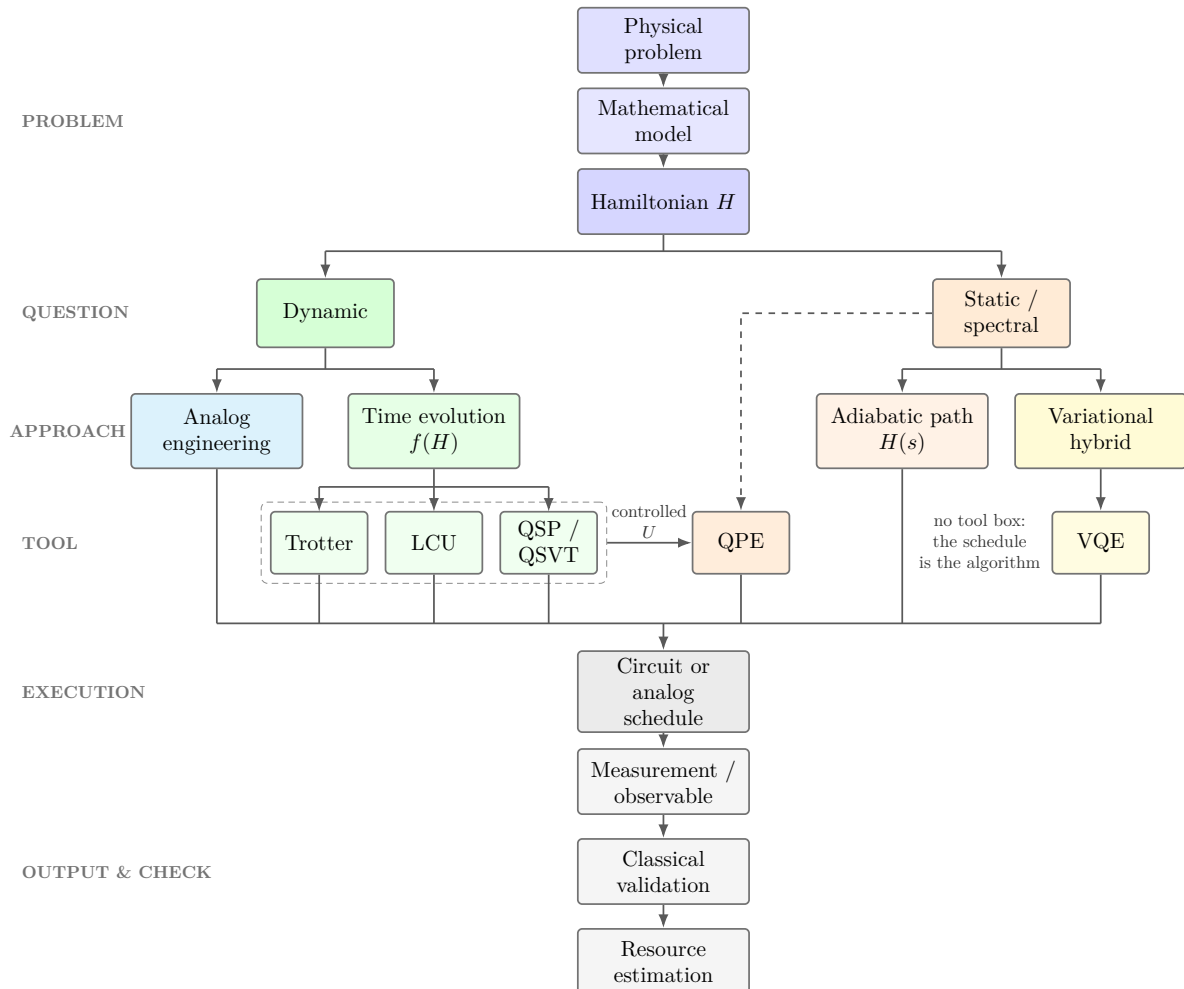
ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیر رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز^۲ روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

^۱.quantum simulation
^۲.(QPE) phase estimation

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری^۳ کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی در چهار لایه پس از H : پرسش، رهیافت، ابزار، اجرا. کادر خطچین دور خطچین از پرسش طیفی به QPE نشان می‌دهد این ابزار پرسش طیفی را جواب می‌دهد ولی از لایه رهیافت تحول عبور می‌کند. مسیر آدیاباتیک ابزار جداگانه ندارد و آنالوگ بدون گیت دیجیتال به اجرا می‌رسد.

اتصالات شکل ۱.۱ باید با همین تفکیک خوانده شوند:

• QSP / LCU / Trotter ابزار رهیافت تحول $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است. هر سه، جدا از هم، به اجرا می‌رسند.

• QPE ابزار طیفی است اما ورودی‌اش تحول کنترل شده است؛ بنابراین از جعبه ابزارهای U تغذیه می‌شود، نه از مسیر آدیاباتیک و نه فقط از LCU.

- مسیر آدیاباتیک $H(s)$ یک رهیافت موازی با تحول و وردشی است، نه زیرروال Trotter و نه پیش نیاز QPE.
- VQE زیر رهیافت وردشی / ترکیبی است، نه تجزیه e^{-iHt} .
- مهندسی آنالوگ از پرسش دینامیکی می آید و بدون عبور از گیت های دیجیتال به اجرا می رسد.

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

ابزار نوعی	رهیافت	پرسش	اگر می خواهید
QSP, LCU, Trotter	تحول زمانی / $f(H)$	دینامیک	$ \psi(t)\rangle$ یا مشاهده پذیر وابسته به t
QPE, $H(s)$, VQE	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	ایستا / طیفی	انرژی پایه یا گاف
شبیه سازی U سپس QPE	تحول کنترل شده + برآورد فاز	طیفی	ویژه مقدارهای H با دقت بالا
QPE, QSP	$f(H)$ یا تحول	پل دینامیک-طیف	تابع پاسخ / Green
H_{target} نگاشت	آنالوگ	دینامیک یا ایستا	مهندسی مستقیم H روی سخت افزار
$H(s)$ زمان بندی	آدیاباتیک	ایستا	ماندن در حالت پایه لحظه ای

۴.۱ ارتباط

قرارداد واژگان در فصل ۴ است. سه لایه مفهومی در فصل ۴، جریان کاری با مثال در فصل ۲، و درخت تصمیم در فصل ۳ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

هر بار که یک مقاله، یک روش، یا یک ایده پژوهشی جدید دیدید و ندانستید زیر کدام شاخه است. نکته ۱.۱ (جای توسعه). افزودن سطر برای مسائل گرمایی، سامانه کوانتومی باز، و ترابرد؛ تفکیک digital adiabatic از آدیاباتیک آنالوگ در خود نمودار.

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت افزار یا با یک گیت خاص قاطی می شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده ایم؛ اینجا فقط می گوئیم دستور حل مسئله چیست.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می گیرد، با تعداد متناهی گام بدون ابهام پیش می رود، و خروجی می دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری اند، نه خود الگوریتم. سه پرسش همیشه همراه الگوریتم اند: درستی (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می خواهد؟)، پایان پذیری (آیا حتماً تمام می شود؟)، و هزینه (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می کنند؟). شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

• مسئله — چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)

• الگوریتم — با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ ارتباط

خانواده‌های کلاسیک مرتبط در فصل ۲، مدل محاسباتی کوانتومی در فصل ۳، و تمایز الگوریتم در برابر شبیه‌سازی در برابر ابزار در فصل ۴ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خود مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیک مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را شناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خود سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: QAOA، Grover، و بازپخت کوانتومی.^۱

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

^۱quantum annealing.

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به طور کلی تر توابعی از عملگر از راه بلوک‌کدگذاری.^۲ شبیه‌سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H .

نمونه‌برداری و مونت‌کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه‌های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس ذره‌ای،^۳ مونت‌کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه‌سازی کلاسیک سامانه‌های کوانتومی. این مهم‌ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری‌سازی دقیق و شبیه‌سازی بردار حالت^۴ (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت‌کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری^۵ و حالت حاصل ضرب ماتریسی^۶ از جمله DMRG، که برای درهم‌تنیدگی محدود قوی‌اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه‌سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت — یعنی به طور نمایی با تعداد ذرات — رشد می‌کند. استثناها همان روش‌هایی‌اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم‌تنیدگی کم) را استثمار می‌کنند.

۴.۲ ارتباط

تعریف الگوریتم در فصل ۱، مدل کوانتومی در فصل ۳، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، و راستی‌آزمایی با حد کلاسیک در فصل ۲ آمده است.

^۲.block-encoding

^۳.many-body

^۴.state vector simulation

^۵.tensor network

^۶.matrix product state

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس بندی کیفی میان قطری سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس بندی هزینه در هر خانواده.

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی کجا روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: برهم‌نهی،^۱ تداخل،^۲ و درهم‌تنیدگی.^۳ الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶]. سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. مدار گیتی (دیجیتال): دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی؛^۴

۲. آنالوگ: مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

^۱.superposition

^۲.interference

^۳.entanglement

^۴.universal gate set

۳. آدیاباتیک: محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته شده از گیت‌های محلی، سپس اندازه‌گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک. تمایز کوتاه: گیت^۵ دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان‌بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ۱، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی می‌پرسید الگوریتم‌های کوانتومی چه هستند، و شبیه‌سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث‌اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه‌سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

^۵gate.

فصل ۴

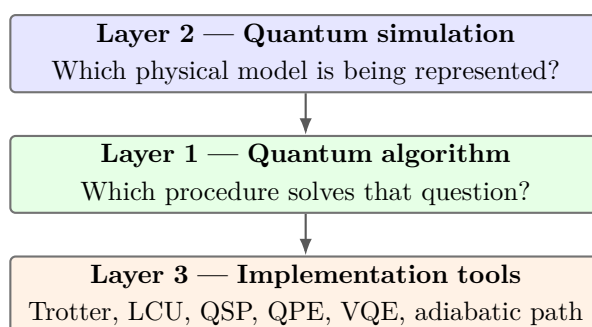
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده‌شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چگونه ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ϵ برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای.^۱ شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۶، ۷].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیکی. جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چگونه روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

نمونه	می‌خواهید	لایه
دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)	مسئله را نام ببرید	۲
آماده‌سازی $ \psi_0\rangle$ ، اعمال $U(t)$ ، اندازه‌گیری O	روال حل را بنویسید	۱
فرمول حاصل ضربی یا QSP	$U(t)$ را بسازید	۳
QPE که زیرروال شبیه‌سازی کنترل شده است	ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳
VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک	حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیکی دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۲، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

^۱lattice gauge theory.

۵.۴ چه وقت استفاده می‌شود

قبل از خواندن هر مقاله بپرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه‌سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه‌سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه‌برداری بوزونی به‌عنوان مسئله‌ای مجزا از شبیه‌سازی هامیلتونی.

بخش ۳

از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

فصل ۱

از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی

۱.۱ جایگاه در نقشه

بالای نمودار فصل ۱: مسئله فیزیکی $\rightarrow$ مدل ریاضی $\rightarrow$ هامیلتونی H . قبل از انتخاب Trotter یا VQE باید معلوم شود H چیست و جمله‌هایش چه ساختاری دارند.

۲.۱ ایده شهودی

فیزیک خام مستقیماً الگوریتم نمی‌شود. نخست مدلی می‌سازیم که درجات آزادی را نگه می‌دارد و بقیه را دور می‌ریزد. خروجی این مرحله تقریباً همیشه یک هامیلتونی است،

$$H = \sum_j h_j, \quad (1.1)$$

که هر h_j موضعی یا کم‌وزن است. از اینجا به بعد، مسیر الگوریتمی برای مدل‌های خیلی متفاوت شبیه هم می‌شود. آنچه عوض می‌شود کدگذاری درجات آزادی روی کیوبیت (یا مد بوزونی) و تعداد و نوع جمله‌هاست. چهار خانواده برای جهت‌یابی کافی‌اند؛ هیچ‌کدام را اینجا حل نمی‌کنیم.

اسپین: Ising و Heisenberg. ساده‌ترین ورود. درجات آزادی اسپین روی شبکه؛ H جمع جمله‌های دو جسمی مثل $Z_i Z_j$ یا $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$. شهود: مغناطیس، شیشه اسپینی، و بسیاری مسائل بهینه‌سازی که به Ising نگاشته می‌شوند. چون این مدل در فصل‌های آدیاباتیک و QAOA مکرر ظاهر می‌شود، در بخش ۳.۱

جداگانه و از پایه شرح داده شده است.

هابارد (فرمی و بوز). مدل استاندارد همبستگی قوی: ذرات روی شبکه می‌پرند (t) و اگر روی یک سایت باشند انرژی U می‌پردازند. فرمی-هابارد الکترون‌های همبسته است؛ بوز-هابارد اتم‌های سرد در شبکه نوری. پرسش‌های نوعی: عایق مات، ابرشاره، ترابرد، دینامیک پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی.

ساختار الکترونی مولکولی. الکترون‌ها در میدان هسته‌ها. پس از انتخاب پایه و اغلب یک فضای فعال،^۱ H به شکل فرمیونی یا پائولی درمی‌آید [۸، ۹]. شیمی کوانتومی از همین‌جا به VQE و به شبیه‌سازی تحمل‌پذیر در برابر خطا وصل می‌شود.

میدان روی شبکه و نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای. میدان کوانتومی پیوسته را روی شبکه می‌نشانند تا درجات آزادی متناهی شود. نظریه‌های پیمانه‌ای قیده‌ای موضعی (قانون گاوس) دارند؛ همین قیده‌ها کدگذاری را سخت‌تر از هابارد می‌کنند.

۳.۱ مدل Ising: از فیزیک تا کیوبیت

این بخش برای کسی نوشته شده که هنوز با نظریهٔ Ising کار نکرده است. هدف، نه تاریخچهٔ کامل فیزیک آماری، بلکه همان زبانی است که در بقیهٔ این سند (آدیاباتیک، QAOA، بهینه‌سازی) به کار می‌رود.

۱.۳.۱ ایدهٔ فیزیکی

روی هر سایت شبکه یک اسپین دارید که دو حالت دارد: بالا یا پایین. در مغناطیس، این‌ها جهت ممان مغناطیسی موضعی‌اند؛ در محاسبات کوانتومی همان دو حالت را با یک کیوبیت نشان می‌دهیم:

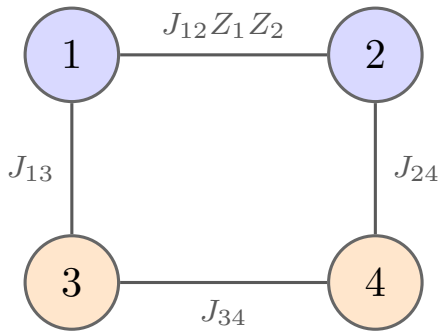
$$|\uparrow\rangle \equiv |0\rangle, \quad |\downarrow\rangle \equiv |1\rangle. \quad (2.1)$$

اسپین‌های همسایه می‌توانند بخواهند هم‌جهت بمانند (فرومغناطیس) یا مخالف هم بایستند (پادفرومغناطیس). میدان خارجی هم می‌تواند هر اسپین را به یک سمت هل بدهد. انرژی کل سامانه جمع همین ترجیح‌های

^۱active space

موضعی است؛ پیکربندی پایه همان آرایشی است که انرژی را کمینه می‌کند. شکل ۱.۱ یک تکه کوچک شبکه را نشان می‌دهد.

each site: spin $\uparrow / \downarrow \equiv$ qubit $|0\rangle / |1\rangle$



Classical Ising: only $Z_i Z_j$ and $h_i Z_i$.

Transverse-field (quantum):

add $-h_x \sum X_i$.

Ground configuration = answer
for many optimization maps.

شکل ۱.۱: شبکه Ising: هر رأس یک اسپین/کیوبیت، هر یال یک جفت‌شدگی $J_{ij} Z_i Z_j$ ، و در صورت نیاز میدان موضعی $h_i Z_i$.

۲.۳.۱ هامیلتونی کلاسیک

شکل استاندارد روی n سایت:

$$H_{\text{Ising}} = \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + \sum_i h_i Z_i. \quad (3.1)$$

اینجا Z_i همان ماتریس پائولی روی سایت i است؛ روی پایه محاسباتی قطری است:

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (4.1)$$

پس روی هر رشته بیتی $z \in \{0, 1\}^n$ ، فقط یک عدد می‌دهد — انرژی کلاسیک آن پیکربندی. به همین دلیل به آن کلاسیک $Ising$ می‌گویند: ویژه‌حالت‌های انرژی همان پایه‌های محاسباتی‌اند و نیازی به برهم‌نهی نیست.

معنی علامت‌ها. برای یک جفت، جمله $J Z_i Z_j$ را نگاه کنید:

• اگر هر دو $|0\rangle$ یا هر دو $|1\rangle$ باشند، $Z_i Z_j = +1$ و سهم انرژی J است.

• اگر مخالف باشند، $Z_i Z_j = -1$ و سهم $-J$ است.

بنابراین:

- $J < 0$ (یا در قرارداد دیگر $J > 0$ با علامت کلی منفی جلوی مجموع): هم‌جهتی انرژی را پایین می‌آورد — فرومغناطیس.

- علامت مخالف: مخالف بودن مطلوب است — پادفرومغناطیس.

در این سند اغلب می‌نویسیم $-JZ_iZ_j$ با $J > 0$ تا فرومغناطیس صریح باشد (مثل مثال آدیاباتیک). میدان h_i یک سمت را ترجیح می‌دهد؛ مثلاً $h_i > 0$ در قرارداد $-h_iZ_i$ حالت $|0\rangle$ را پایین می‌آورد.

پارامترها، یک‌جا.

- n : تعداد اسپین / کیوبیت.

- J_{ij} : قدرت و نوع جفت‌شدگی روی یال (i, j) .

- h_i : میدان طولی موضعی.

- پیکربندی پایه: رشتهٔ بیتی با کمینهٔ انرژی؛ همان «جواب» بسیاری از نگاشت‌های بهینه‌سازی.

۳.۳.۱ مثال کامل: دو اسپین فرومغناطیس

کوچک‌ترین شبکهٔ غیربدیهی:

$$H = -J Z_1 Z_2 - h_z (Z_1 + Z_2), \quad J > 0, \quad h_z > 0. \quad (5.1)$$

روی چهار پایهٔ محاسباتی انرژی‌ها صریح‌اند (همان جدول مثال آدیاباتیک):

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= E(|10\rangle) = +J. \end{aligned} \quad (6.1)$$

پس برای $J, h_z > 0$ حالت پایهٔ یکتا $|00\rangle$ است. اگر $h_z = 0$ ، پایه‌های $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تبهگن می‌شوند — هر دو «هم‌جهت»‌اند و فرومغناطیس هر دو را یکسان دوست دارد. میدان طولی کوچک این تبهگنی را می‌شکند.

این همان H_P در بخش ۸.۲ و نزدیک به H_C در بخش ۱۰.۲ است. تفاوت فصل‌ها در چگونه به پایه می‌رسند است، نه در تعریف خودِ مدل.

۴.۳.۱ Ising کوانتومی و میدان عرضی

اگر فقط جمله‌های Z داشته باشید، هامیلتونی با پایه محاسباتی جابه‌جا می‌شود و دینامیک کوانتومی غیربدیهی نمی‌سازد. با افزودن میدان عرضی،

$$H_{\text{TFIM}} = -J \sum_{\langle ij \rangle} Z_i Z_j - h_x \sum_i X_i, \quad (۷.۱)$$

جمله‌های X پیکربندی‌های محاسباتی را مخلوط می‌کنند. این مدل *Ising* در میدان عرضی^۲ است: یک مدل کوانتومی واقعی با درهم‌تنیدگی، گذار فاز کوانتومی، و دینامیک غیربدیهی.

در محاسبه آدیاباتیک، اغلب از حد فقط عرضی ($H_B = -h_x \sum X_i$) به سمت حد کلاسیک (H_P) فقط Z حرکت می‌کنید؛ یعنی خود الگوریتم یک مسیر داخل خانواده^۲ (۷.۱) است.

۵.۳.۱ چرا در الگوریتم‌های کوانتومی این قدر دیده می‌شود؟

۱. کدگذاری طبیعی روی کیوبیت. هر اسپین = یک کیوبیت؛ جمله‌ها پائولی‌اند؛ برای مدار دیجیتال یا سخت‌افزار آنالوگ اسپینی آماده است.

۲. نگاشت بهینه‌سازی. بسیاری از مسائل ترکیبیاتی (MaxCut، پوشش، تخصیص، ...) را می‌توان به یافتن پایه یک H_{Ising} ترجمه کرد؛ پس حل Ising = حل آن مسئله.

۳. آزمونگاه روش‌ها. کوچک است، قابل شمارش است، و در عین حال با زیاد شدن n یا پیچیدگی J_{ij} سخت می‌شود — مناسب مثال‌های این سند و بنچمارک الگوریتم‌ها.

۶.۳.۱ تمایزهای مهم

• **Ising در برابر Heisenberg.** در Heisenberg جمله کامل $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$ است؛ هر سه راستا در جفت‌شدگی شرکت دارند. Ising فقط کانال Z (به علاوه میدان‌های خارجی) را نگه می‌دارد.

^۲ (TFIM) transverse-field Ising model.

- مدل فیزیکی در برابر هزینه بهینه‌سازی. گاهی H_{Ising} توصیف یک آهن‌ربا است؛ گاهی فقط تابع هزینه‌ای است که روی کیوبیت نوشته‌اید. ریاضی یکی است؛ تفسیر فرق می‌کند.
- پایه کلاسیک در برابر دینامیک کوانتومی. یافتن آرگ‌مین (۳.۱) یک مسئله ترکیبیاتی است؛ تحول با (۷.۱) یک مسئله شبیه‌سازی کوانتومی است.

۴.۱ حداقل فرمالیسم

شکل نوعی برای خانواده‌های دیگر:

$$H_{\text{Hubbard}} = -t \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (۸.۱)$$

$$H_{\text{mol}} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s. \quad (۹.۱)$$

برای اسپین، به جای یک خط فشرده، همان (۳.۱) و (۷.۱) را مرجع بگیرید. پس از داشتن H ، سؤال پژوهشی به فصل ۱ می‌رود نه به «نوع ماده».

۵.۱ ارتباط

سه لایه در فصل ۴؛ مثال کامل آدیاباتیک روی Ising دوکیوبیتی در بخش ۸.۲؛ QAOA در بخش ۱۰.۲؛ جریان کاری با مثال هابارد در فصل ۲؛ رقبا کلاسیک در فصل ۲؛ کدگذاری و سخت‌افزار در فصل ۱.

۶.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی مقاله یا ایده تازه‌ای دیدید، اول بپرسید مدل کدام است و H چند جمله و از چه نوعی دارد؛ قبل از انتخاب الگوریتم. اگر مدل Ising / بهینه‌سازی اسپینی است، نخست بخش ۳.۱ را بخوانید، بعد سراغ آدیاباتیک یا QAOA بروید.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). حل دقیق Ising دوبدی بدون میدان (اونزاگر)؛ شیشه اسپینی و چشم‌انداز انرژی؛ نگاشت صریح MaxCut به J_{ij} ؛ Ising طولی-عرضی و دیاگرام فاز؛ نگاشت فرمیون به کیوبیت (Jordan-Bravyi-Kitaev, Wigner) برای مدل‌های غیر اسپینی؛ مدل‌های ارتعاشی-الکترونی و مد بوزونی.

فصل ۲

جریان کاری کامل

۱.۲ جایگاه در نقشه

این فصل همان نمودار فصل ۱ را با یک مثال پیمایش می‌کند تا مسیر از فیزیک تا برآورد منابع در ذهن یک خط شود.

۲.۲ ایده شهودی

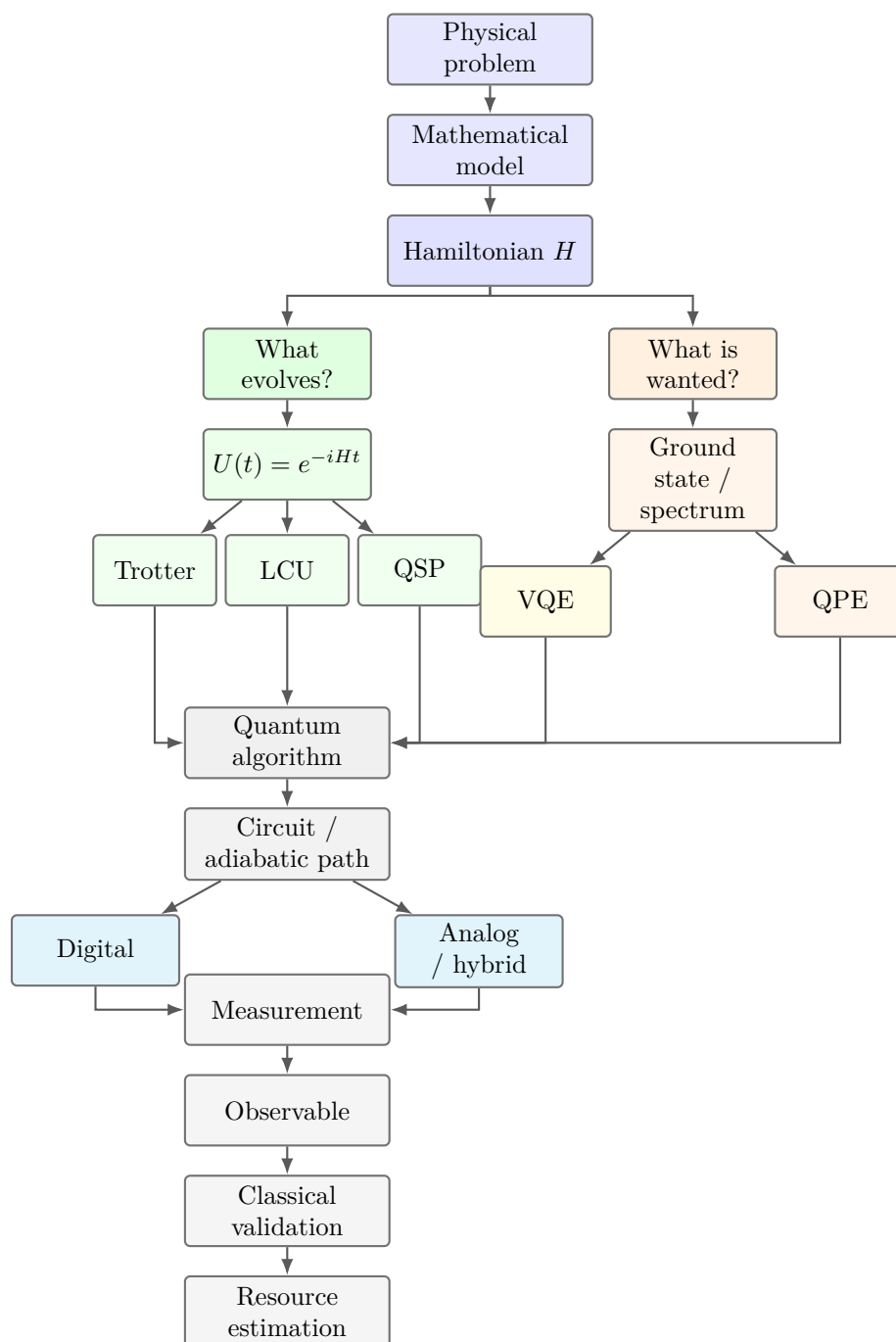
پس از داشتن H دو پرسش جدا می‌شوند: چه چیزی تحول می‌کند (مسئله دینامیکی: $U(t) = e^{-iHt}$) و چه چیزی خواسته می‌شود (مسئله ایستا / طیفی). هر پرسش یک یا چند رهیافت دارد؛ هر رهیافت ابزار می‌گیرد؛ ابزار به مدار یا زمان بندی سخت افزار تبدیل می‌شود؛ خوانش یک مشاهده پذیر می‌دهد؛ راستی آزمایی کلاسیک می‌گوید عدد باورپذیر است؛ برآورد منابع می‌گوید این مسیر شدنی است یا نه. شکل ۱.۲ همین زنجیره را نشان می‌دهد.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

مثال پیمایش: مدل هابارد.

۱. مسئله فیزیکی: دینامیک الکترون‌های همبسته پس از یک تغییر ناگهانی هامیلتونی، یا انرژی حالت پایه.

From physical problem to a checked observable



شکل ۱.۲: جریان کاری از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. انشعاب میانی همان دو پرسش فصل ۱ است؛ پایین نمودار انتخاب بستر اجراست نه انتخاب مسئله.

۲. مدل: فرمی-هابارد با t و U .

۳. هامیلتونی: همان H فصل ۱.

۴. انشعاب سؤال: اگر quench است، رهیافت تحول زمانی $\rightarrow$ Trotter یا QSP $\rightarrow$ مدار دیجیتال $\rightarrow$ اندازه گیری چگالی یا جریان. اگر انرژی پایه است: VQE (نزدیک مدت)، یا مسیر آدیاباتیک، یا QPE روی $U = e^{-iHt}$ (تحمل پذیر در برابر خطا).

۵. راستی آزمایی: حد $U = 0$ ، شبکه کوچک با قطری سازی، تقارن تعداد ذره.

۶. برآورد منابع: تعداد کیوبیت پس از کدگذاری فرمیونی، عمق مدار، گام های تروتتر یا درجه چند جمله ای QSP، دقت مشاهده پذیر.

همین اسکلت برای Heisenberg یا نظریه پیمانه ای شبکه ای تکرار می شود؛ فقط بلوک «مدل» و «کدگذاری» عوض می شود.

۴.۲ ارتباط

نقشه فشرده در فصل ۱، مدل ها در فصل ۱، دو پرسش در فصل ۱، دو رهیافت در فصل ۲، و بستن حلقه در فصل ۲ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

برای دیدن شمای کلی در یک نگاه، و برای توضیح دادن مسیر یک پروژه به خودتان در چند دقیقه. نکته ۱.۲ (جای توسعه). نمودار دوم مخصوص سامانه کوانتومی باز (معادله مادر، مسیرهای کوانتومی)؛ جعبه جدا برای پاسخ خطی؛ نمونه عددی کوچک (2×2 هابارد).

بخش ۴

دو پرسش و دو رهیافت

فصل ۱

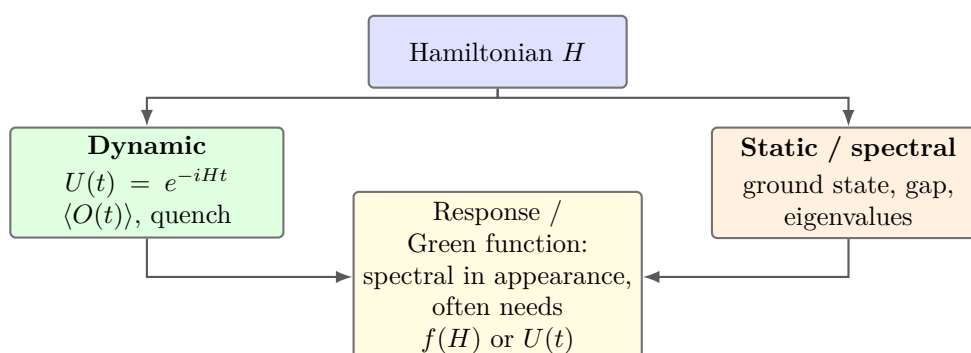
دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف

۱.۱ جایگاه در نقشه

اولین انشعاب بعد از H : دینامیک در برابر ایستا / طیفی. همه ابزارهای بعدی زیر یکی از این دو پرسش می‌نشینند، یا روی پل میانشان.

۲.۱ ایده شهودی

هامیلتونی هم مولد حرکت است و هم تعیین‌کننده انرژی‌های مجاز. از یک H می‌توان دو خانواده سؤال پرسید که الگوریتم‌هایشان فرق دارد. شکل ۱.۱ این انشعاب را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: دو پرسش از یک H . تابع پاسخ روی مرز است: ظاهراً طیفی است، اما اغلب به $f(H)$ یا تحول زمانی نیاز دارد.

پرسش دینامیکی — تحول زمانی. حالت چطور با زمان عوض می‌شود؟ شکل نوعی: سامانه در $|\psi_0\rangle$ است، H ثابت می‌ماند یا ناگهان عوض می‌شود، و می‌خواهیم $|\psi(t)\rangle$ یا $\langle O(t) \rangle$ را بدانیم. شهود: فیلم حرکت سامانه. تغییر ناگهانی هامیلتونی نمونه استاندارد است.

پرسش ایستا / طیفی. چه انرژی‌هایی مجازند؟ حالت پایه چیست؟ گاف چقدر است؟ شهود: طیف خطوط یک اتم، یا کمینه انرژی یک مولکول. اینجا «زمان» هدف نیست؛ ویژه‌مقادیرها و ویژه‌بردارها هدف‌اند.

پل: پاسخ خطی. تابع گرین یا تابع طیفی ظاهراً طیفی است، اما محاسبه عملی‌اش اغلب به $f(H)$ یا به تحول زمانی نیاز دارد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

دینامیک بسته (یکانی)، با $\hbar = 1$:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt}, \quad (1.1)$$

و مشاهده‌پذیر

$$\langle O(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (2.1)$$

ایستا: $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ ؛ حالت پایه $|E_0\rangle$ ؛ گاف $\Delta = E_1 - E_0$. اگر بتوان $U(t)$ را ساخت، برآورد فاز می‌تواند از ویژه‌فاز U به E_n برسد. پس ابزار دینامیک، ورودی بعضی الگوریتم‌های طیفی است.

۴.۱ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رهیافت‌ها در فصل ۲، ساخت $U(t)$ و $f(H)$ در فصل ۱، و QPE و VQE در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

اولین سؤال بعد از نوشتن H : فیلم می خواهم یا طیف؟ تا این را مشخص نکنید، انتخاب بین Trotter و VQE بی معناست.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). دینامیک گرمایی و رسیدن به تعادل گرمایی؛ سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ فرمول بندی پاسخ خطی با یک مثال.

فصل ۲

دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیکی

۱.۲ جایگاه در نقشه

دومین انشعاب بزرگ: چگونه از H برای محاسبه استفاده می‌کنیم. ابزارهایی مثل Trotter زیر رهیافت تحول‌اند؛ مسیر $H(s)$ خود رهیافت آدیاباتیکی است.

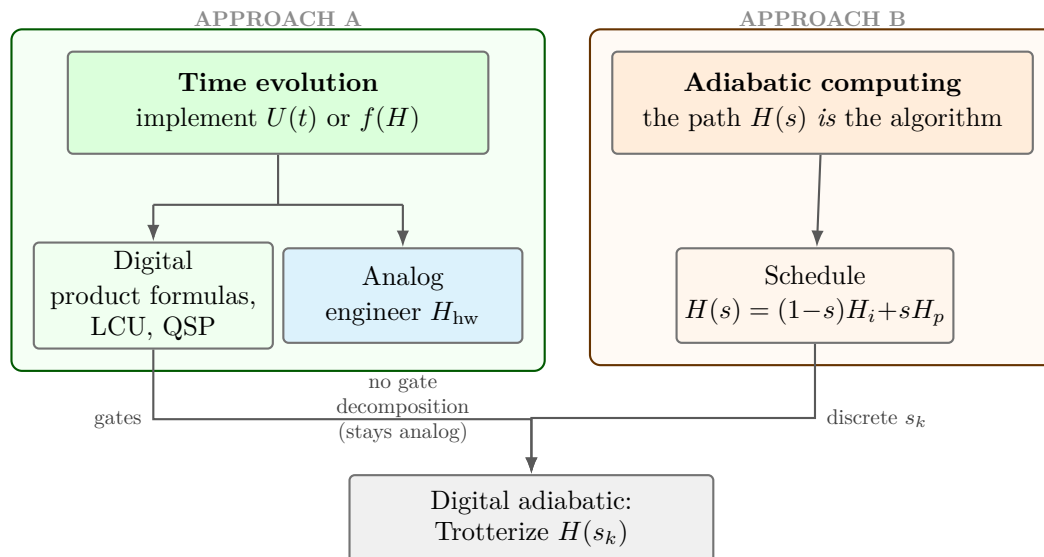
۲.۲ ایده شهودی

شکل ۱.۲ دو رهیافت و نقطه اتصال‌شان را نشان می‌دهد.

الف) رهیافت تحول زمانی / شرودینگر. هدف: ساختن یا مهندسی $U(t) = e^{-iHt}$ یا به‌طور کلی‌تر یک تابع $f(H)$. دیجیتال: $U(t)$ را به گیت تجزیه می‌کنیم (فصل ۱). آنالوگ: خود H را روی سخت‌افزار می‌سازیم تا طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد (فصل ۱). شهود: سامانه را حرکت می‌دهیم و در زمان t نگاه می‌کنیم. جزئیات فرمول، پارامترها، و یک مثال کامل در بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲ آمده است.

ب) رهیافت محاسبه آدیاباتیکی. اینجا محاسبه برابر است با یک مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، نه یک $U(t)$ ثابت. معمولاً

$$H(s) = (1-s) H_{\text{init}} + s H_{\text{problem}}, \quad s \in [0, 1]. \quad (1.2)$$



شکل ۱۰۲: رهیافت تحول زمانی در برابر محاسبه آدیاباتیک. آنالوگ زیر تحول می ماند و به گیت تجزیه نمی شود؛ مسیر آدیاباتیک را می توان با ابزار دیجیتال همان ستون چپ گسسته کرد (digital adiabatic)، پس این دو رقیب مطلق نیستند.

اگر $s(t)$ به قدر کافی آرام عوض شود و گاف لحظه ای صفر نشود، حالت در پایه لحظه ای می ماند. شهود: به جای شکستن e^{-iHt} به گیت، مسئله را در خود هامیلتونی روشن می کنید. جزئیات قضیه، پارامترها، و یک مثال کامل Ising در بخش های ۶.۲ و ۸.۲ آمده است.

سه چیز که نباید قاطی شوند:

- شبیه سازی آنالوگ: $H_{hw} \approx H_{target}$ ؛ لزوماً آدیاباتیک نیست و می تواند تحول واقعی زمان را بدهد.
- محاسبه آدیاباتیک (AQC): مسیر $H(s)$ خود الگوریتم است؛ هدف نوعاً حالت پایه است.
- بازیخت کوانتومی: خویشاوند نوفه دار و بهینه سازی محور AQC؛ با شبیه سازی دقیق دینامیک یکی نیست.

شکست رهیافت آدیاباتیک همان دینامیک غیرآدیاباتیک است: پرش به ترازهای بالاتر وقتی گاف کوچک یا سرعت زیاد است.

اتصال دورهیافت. مسیر آدیاباتیک را می توان با فرمول حاصل ضربی دیجیتال کرد (digital adiabatic): همان Trotter، اما روی $H(s_k)$ در گام های گسسته.

۳.۲ رهیافت تحول زمانی: فرمول و پارامترها

در این رهیافت، هامیلتونی (ثابت یا با زمان معلوم) داده شده است و هدف، دنبال کردن حالت یا مشاهده پذیرهاست، نه لزوماً رسیدن به پایه یک H_P تازه. معادله مرکزی شرودینگر است:

$$i \partial_t |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad |\psi(0)\rangle = |\psi_0\rangle. \quad (2.2)$$

اگر H مستقل از زمان باشد، پاسخ یکانی دقیق

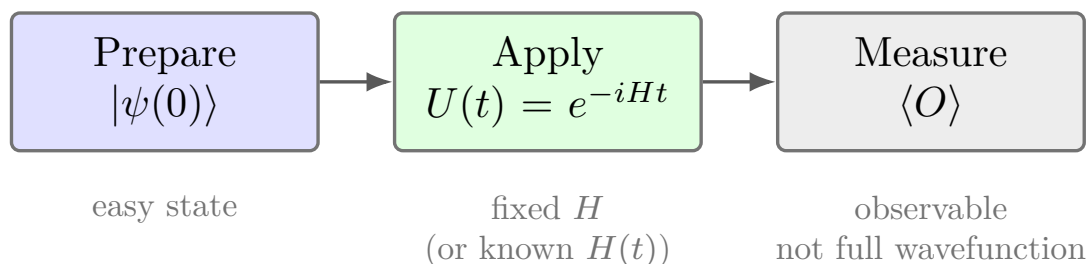
$$U(t) = e^{-iHt}, \quad |\psi(t)\rangle = U(t) |\psi_0\rangle \quad (3.2)$$

است. اگر $H = H(t)$ باشد، U با انتگرال زمانی مرتب شده (time-ordered) تعریف می شود؛ در نسخه اول سند همان حالت H ثابت کافی است.

خروجی عملی پژوهش معمولاً خود تابع موج نیست، بلکه یک مشاهده پذیر^۱:

$$\langle O \rangle(t) = \langle \psi(t) | O | \psi(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (4.2)$$

جریان کاری شهودی در شکل ۲.۲ آمده است: آماده سازی آسان $\rightarrow$ اعمال $U(t) \rightarrow$ اندازه گیری $\langle O \rangle$.



شکل ۲.۲: اسکلت رهیافت تحول زمانی. سؤال پژوهشی اغلب روی $\langle O \rangle(t)$ است، نه روی کل $|\psi(t)\rangle$.

دو مسیر تحقق $U(t)$.

- دیجیتال: $U(t)$ را به گیت ها تجزیه کنید (Trotter، LCU، QSP؛ فصل ۱).
- آنالوگ: $H_{hw} \approx H$ را روی سخت افزار بسازید و زمان فیزیکی را جلو ببرید (بخش ۳.۱).

^۱ observable.

تعمیم مهم: بسیاری از الگوریتم‌ها به خود e^{-iHt} نیاز ندارند، بلکه به یک تابع $f(H)$ (فیلتر، وارون، ...) زبان مشترک همان پیاده‌سازی $f(H)$ است؛ تحول زمانی فقط انتخاب $f(x) = e^{-itx}$ است.

پارامترها، یک جا.

- H یا $H(t)$: هامیلتونی مدل؛ در دیجیتال معمولاً به جمع جمله‌های آسان $H = \sum_k H_k$ شکسته می‌شود.

- $|\psi_0\rangle$: حالت اولیه (اغلب حاصل یک quench یا یک آماده‌سازی ساده).

- t : زمان فیزیکی هدف.

- O : مشاهده‌پذیر اندازه‌گیری شده $\langle Z \rangle$ ، انرژی، همبستگی، ...

- ε : خطای مجاز در $U(t)$ یا در $\langle O \rangle$ ؛ هزینه مدار/منابع را تعیین می‌کند.

- در دیجیتال: پارامترهای ابزار (مثلاً تعداد گام تروتر r)؛ در آنالوگ: وفاداری نگاشت $H_{\text{hw}} \leftrightarrow H$.

هزینه شهودی. برخلاف آدیاباتیک که گلوگاهش $\Delta_{\min}$ مسیر است، اینجا هزینه نوعاً با $\|H\|$ (یا هنجار جمله‌ها)، زمان t ، و دقت ε رشد می‌کند. شکل دقیق برای فرمول حاصل ضربی در بخش ۳.۱ آمده است.

۴.۲ ردهٔ مسائل مناسب تحول زمانی

رهیافت تحول وقتی طبیعی است که پرسش، دینامیک یا یک $f(H)$ باشد [۵، ۱۰]:

۱. تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench). سامانه در پایه H_0 است؛ ناگهان H عوض می‌شود و می‌خواهید $\langle O \rangle(t)$ را ببینید.

۲. پاسخ زمانی و ترابرد. انتشار، جریان، توابع همبستگی در زمان حقیقی.

۳. ورودی الگوریتم‌های طیفی. برآورد فاز به توان‌های کنترل شده $U = e^{-iHt}$ نیاز دارد؛ پس شبیه‌سازی تحول، پیش‌نیاز QPE است.

۴. توابع عمومی $f(H)$. وارون، فیلتر طیفی، و مانند آن‌ها در چارچوب QSVT/QSP.

اگر هدف فقط حالت پایه یک مسئله بهینه‌سازی نگاشسته شده به Ising است و سخت‌افزار مسیر $H(s)$ می‌دهد، آدیاباتیک (بخش ۶.۲) اغلب مستقیم‌تر است.

۵.۲ مثال کاری: یک اسپین در میدان عرضی

هدف این مثال آن است که کمیت‌های بخش ۳.۲ روی کوچک‌ترین سامانه ممکن نام‌گذاری صرف نمایند: یک اسپین- $1/2$ (یک کیوبیت)، تحول دقیق تحلیلی، و یک مشاهده‌پذیر نوسانی.

گام ۱ — هامیلتونی و حالت اولیه. همان انرژی زیرمان عرضی که در مثال آدیاباتیک نقطه شروع بود، اینجا خود هامیلتونی ثابت تحول است:

$$H = -h_x X, \quad h_x > 0. \quad (5.2)$$

حالت اولیه را در پایه محاسباتی می‌گیریم، نه در پایه X :

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle. \quad (6.2)$$

این یک quench کوچک است: اگر قبلاً میدان در راستای z بود و پایه $|0\rangle$ ، ناگهان میدان به راستای x می‌چرخد و دینامیک آغاز می‌شود.

گام ۲ — عملگر تحول دقیق. چون $X^2 = I$,

$$U(t) = e^{-iHt} = e^{ih_x t X} = \cos(h_x t) I + i \sin(h_x t) X. \quad (7.2)$$

بنابراین

$$|\psi(t)\rangle = \cos(h_x t) |0\rangle + i \sin(h_x t) |1\rangle. \quad (8.2)$$

گام ۳ — مشاهده‌پذیر. اندازه‌گیری Z می‌دهد

$$\langle Z \rangle(t) = \cos^2(h_x t) - \sin^2(h_x t) = \cos(2h_x t). \quad (9.2)$$

با انتخاب عددی $h_x = 1$ ، در زمان $t = 1$ داریم $\langle Z \rangle = \cos 2 \approx -0.416$. دوره کامل نوسان وقتی $2h_x T_{\text{osc}} = 2\pi$ است، یعنی $T_{\text{osc}} = \pi/h_x$.

گام ۴ — تفسیر در نقشهٔ سند.

- پرسش: دینامیکی است $(\langle Z \rangle(t))$ ، نه یافتن پایهٔ یک H_P تازه.
- رهیافت: تحول زمانی با H ثابت.
- تحقق: اینجا $U(t)$ تحلیلی است. برای هامیلتونی چند جمله‌ای جابه‌جانشونده، همین $U(t)$ را باید با ابزار فصل ۱ ساخت؛ ساده‌ترین‌شان Trotter است (بخش ۴.۱).

گام ۵ — یک پله به‌سوی مدل واقعی‌تر. اگر به‌جای یک میدان خالص،

$$H = X + Z \quad (۱۰.۲)$$

باشد، دیگر $U(t)$ به همین سادگی با یک دوران حول یک محور پائولی نوشته نمی‌شود، چون $[X, Z] \neq 0$. جواب دقیق هنوز با قطری‌سازی 2×2 ممکن است، اما روی سخت‌افزار دیجیتال معمولاً از فرمول حاصل ضربی استفاده می‌شود. همان هامیلتونی، مثال کاری بخش ۴.۱ است.

۶.۲ قضیهٔ آدیاباتیک: فرمول و پارامترها

فرض کنید خانوادهٔ هامیلتونی‌های

$$H(s), \quad s \in [0, 1], \quad (۱۱.۲)$$

در هر s قطری‌پذیر باشد و ویژه‌مقادیرش را به‌صورت صعودی $E_0(s) \leq E_1(s) \leq \dots$ بنویسیم. ویژه‌بردار متناظر با پایه را $|\psi_0(s)\rangle$ می‌نامیم (ویژه‌حالت لحظه‌ای^۲). گاف لحظه‌ای^۳ میان پایه و اولین تراز برانگیخته

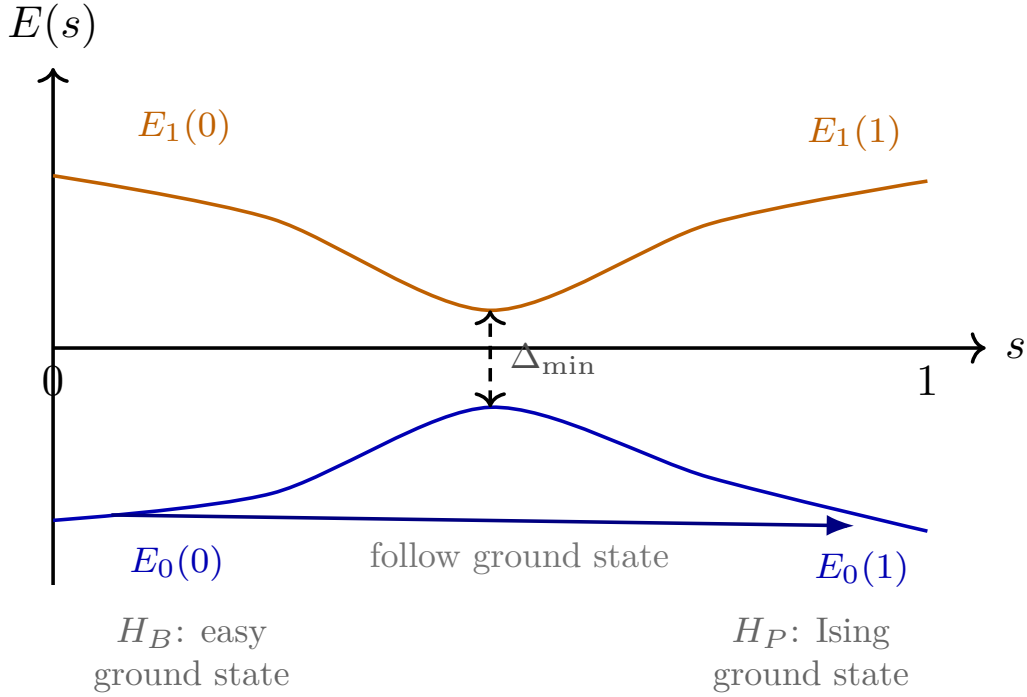
$$\Delta(s) := E_1(s) - E_0(s) \quad (۱۲.۲)$$

است و کمینهٔ آن روی مسیر،

$$\Delta_{\min} := \min_{s \in [0,1]} \Delta(s), \quad (۱۳.۲)$$

^۲.instantaneous eigenstate
^۳.instantaneous gap

پارامتر تعیین‌کننده سختی مسیر است (شکل ۳.۲).



شکل ۳.۲: طیف لحظه‌ای در طول مسیر s . حالت سامانه باید روی شاخه پایه بماند؛ تنگ‌ترین گاف $\Delta_{\min}$ تعیین می‌کند مسیر چقدر باید آرام باشد.

زمان‌بندی^۴ نگاشت زمان فیزیکی به پارامتر بی‌بعد است: $s = s(t)$ با $s(0) = 0$ و $s(T) = 1$. ساده‌ترین انتخاب خطی است،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad t \in [0, T], \quad (14.2)$$

ولی هر $s(t)$ یکنواخت هموار قابل قبول است. سامانه از معادله شرودینگر زمان وابسته پیروی می‌کند:

$$i \partial_t |\Psi(t)\rangle = H(s(t)) |\Psi(t)\rangle. \quad (15.2)$$

بیان کاری قضیه. اگر سامانه در $t = 0$ در $|\psi_0(0)\rangle$ باشد، گاف در طول مسیر مثبت بماند ($\Delta_{\min} > 0$)، و زمان کل T به قدر کافی بزرگ باشد، آنگاه در $t = T$ حالت به $|\psi_0(1)\rangle$ نزدیک می‌ماند. یک کران کافی رایج (نه لزوماً بهینه) این است [۱۱]:

$$T \gtrsim \frac{\max_s \|\partial_s H(s)\|}{\Delta_{\min}^2} \frac{1}{\varepsilon}, \quad (16.2)$$

^۴schedule.

که ε خطای مجاز در فاصله از پایه نهایی است و $\|\cdot\|$ هنجار عملگری مناسب. شهود: صورت کسر شدت تغییر هامیلتونی را می‌سنجد؛ مخرج می‌گوید گاف کوچک‌تر $\Rightarrow$ مسیر گران‌تر.

پارامترها، یک‌جا.

- H_{init} یا H_B : هامیلتونی آغازین با پایه آسان (آماده یا شناخته‌شده).
- H_{problem} یا H_P : هامیلتونی مسئله؛ پایه آن همان پاسخی است که می‌خواهیم.
- s یا $s(t)$: پارامتر درونیابی / زمان‌بندی.
- $\Delta(s)$ و $\Delta_{\min}$: گاف لحظه‌ای و کمینه‌اش؛ گلوگاه منابع.
- T : زمان کل اجرا؛ باید با (۱۶.۲) سازگار باشد.
- ε : خطای مجاز نسبت به $|\psi_0(1)\rangle$.

برای درونیابی خطی $H(s) = (1-s)H_B + sH_P$ داریم $\partial_s H = H_P - H_B$ پس صورت (۱۶.۲) مستقل از s و برابر $\|H_P - H_B\|$ است.

هزینه در رهیافت تحول (برای مقایسه). آنجا هزینه به هنجار جمله‌های H ، زمان t ، و دقت ε بستگی دارد؛ جزئیات در بخش ۳.۲ و برای فرمول حاصل ضربی در بخش ۳.۱ آمده است. اینجا گلوگاه $\Delta_{\min}$ است، نه لزوماً ژرفای مدار گیتی.

۷.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک

محاسبه آدیاباتیک (AQc) وقتی طبیعی است که پرسش اصلی حالت پایه یک H_P سخت باشد، نه دینامیک در زمان ثابت [۱۱، ۱۲]:

۱. بهینه‌سازی ترکیبی و اسپین کلاسیک. بسیاری از مسائل NP-سخت (برش بیشینه، پوشش رأس، تخصیص، ...) به یک هامیلتونی Ising کلاسیک نگاشته می‌شوند:

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j. \quad (17.2)$$

پیکربندی پایه‌ای H_P همان حل مسئله است.

۲. آماده‌سازی حالت پایه مدل‌های فیزیکی. وقتی H_P خودِ مدل فیزیکی است (مثلاً Ising کوانتومی، یا تقریبی از یک هامیلتونی مولکولی) و می‌خواهید $|E_0\rangle$ را روی سخت‌افزار بنشانید.

۳. سخت‌افزاری که مسیر می‌دهد. بازپخت کوانتومی و بعضی سکوه‌های آنالوگ ذاتاً یک $H(s)$ اجرا می‌کنند؛ حتی اگر نوفه‌دار باشند، زبان مسئله همان مسیر آدیباتیک است.

اگر پرسش شما تحول زمانی دقیق e^{-iHt} یا یک $f(H)$ عمومی است، رهیافت تحول (با QSP/LCU/Trotter) مناسب‌تر است. اگر گاف مسیر به سمت صفر می‌رود (گذار بحرانی، تبهگنی)، آدیباتیک ساده شکست می‌خورد یا T نجومی می‌شود.

۸.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising

هدف این بخش آن است که ایده محاسبه آدیباتیک را در یک مثال کوچک اما کامل دنبال کنیم؛ به گونه‌ای که کمیت‌هایی مانند هامیلتونی آغازین، هامیلتونی مسئله، مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، گاف طیفی و زمان اجرا صرفاً نام‌گذاری باقی نمانند. برای این منظور، یک سامانه متشکل از دو اسپین- $1/2$ ، یا معادل آن دو کیوبیت، در نظر می‌گیریم.

ایده اصلی بسیار ساده است. ابتدا سامانه را در یک حالت پایه شناخته‌شده و به‌آسانی قابل آماده‌سازی قرار می‌دهیم. سپس هامیلتونی را به آرامی از یک هامیلتونی ساده به هامیلتونی مسئله تغییر می‌دهیم. اگر تغییر به اندازه کافی آهسته باشد و گاف انرژی در طول مسیر بیش از حد کوچک نشود، سامانه در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند و در انتهای مسیر، حالت پایه هامیلتونی مسئله را به دست می‌آوریم.

در این مثال، هامیلتونی آغازین از یک میدان مغناطیسی عرضی به دست می‌آید و هامیلتونی نهایی یک مدل Ising است. اگر خودِ مدل برای تان ناآشناست، نخست بخش ۳.۱ را بخوانید. سپس به صورت صریح نشان می‌دهیم که چرا گاف در میانه مسیر به یک کمینه می‌رسد و چگونه مقدار $\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$ به دست می‌آید.

گام ۱ — هامیلتونی آغازین: یک میدان عرضی ساده. برای یک اسپین- $1/2$ در یک میدان مغناطیسی، انرژی برهم‌کنش میدان و ممان مغناطیسی از نوع انرژی زیمن است:

$$H_Z = -\mu \cdot \mathbf{B}. \quad (18.2)$$

اگر میدان در راستای محور x قرار داشته باشد، مؤلفه متناظر اسپین در هامیلتونی ظاهر می‌شود. با جذب ثابت‌های فیزیکی مانند اندازه ممان مغناطیسی در پارامتر میدان، می‌توان هامیلتونی یک اسپین را به صورت

$$H_Z = -h_x X \quad (19.2)$$

نوشت که در آن X همان ماتریس پائولی در راستای x و $h_x > 0$ شدت مؤثر میدان عرضی است.

برای دو اسپین مستقل، انرژی کل برابر مجموع انرژی هر دو اسپین است. بنابراین

$$H_B = -h_x(X_1 + X_2), \quad h_x > 0, \quad (20.2)$$

که در آن

$$X_1 = X \otimes I, \quad X_2 = I \otimes X. \quad (21.2)$$

به بیان فیزیکی، X_1 و X_2 نشان می‌دهند که میدان عرضی به ترتیب روی اسپین اول و دوم عمل می‌کند.

در پایه محاسباتی،

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (22.2)$$

و ویژه حالت‌های آن عبارت‌اند از

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (23.2)$$

به طوری که

$$X|+\rangle = +|+\rangle, \quad X|-\rangle = -|-\rangle. \quad (24.2)$$

از آنجا که X_1 و X_2 روی دو کیوبیت متفاوت عمل می‌کنند،

$$[X_1, X_2] = 0, \quad (25.2)$$

و بنابراین می‌توان ویژه حالت‌های H_B را به صورت حاصل ضرب تانسوری ویژه حالت‌های X ساخت. اگر

$a, b \in \{+, -\}$ باشند، داریم

$$H_B(|a\rangle \otimes |b\rangle) = -h_x(x_a + x_b)(|a\rangle \otimes |b\rangle), \quad (26.2)$$

که در آن $x_+ = +1$ و $x_- = -1$ هستند.

در نتیجه، چهار حالت ویژه و انرژی‌های متناظر عبارت‌اند از

حالت	انرژی
$ ++\rangle$	$-2h_x$
$ +-\rangle$	0
$ -+\rangle$	0
$ --\rangle$	$+2h_x$

(27.2)

و بنابراین، برای $h_x > 0$ حالت پایه یکتا است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle, \quad E_0(0) = -2h_x. \quad (28.2)$$

اگر آن را در پایه محاسباتی بنویسیم،

$$|++\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle). \quad (29.2)$$

این حالت به‌سادگی با اعمال دو گیت هادامارد روی $|00\rangle$ آماده می‌شود:

$$|++\rangle = (H \otimes H)|00\rangle. \quad (30.2)$$

بنابراین هامیلتونی H_B یک ویژگی بسیار مهم دارد: هم تعریف فیزیکی آن ساده است و هم حالت پایه آن را بدون حل یک مسئله پیچیده می‌دانیم. این همان نقش «نقطه شروع آسان» در محاسبه آدیاباتیک است.

گام ۲ — هامیلتونی مسئله: مدل Ising. اکنون هامیلتونی‌ای را تعریف می‌کنیم که حالت پایه آن پاسخ مسئله مورد نظر را در خود رمزگذاری کند (پس زمینه فیزیکی و قرارداد علامت‌ها در بخش ۳.۱):

$$H_P = -JZ_1Z_2 - h_z(Z_1 + Z_2), \quad J > 0, \quad h_z > 0. \quad (31.2)$$

در اینجا دو نوع برهم‌کنش داریم. جمله

$$-JZ_1Z_2 \quad (32.2)$$

یک جفت‌شدگی فرومغناطیسی است؛ بنابراین پیکربندی‌هایی که دو اسپین در یک جهت قرار دارند، یعنی $|00\rangle$ و $|11\rangle$ ، انرژی کمتری دارند. جمله

$$-h_z(Z_1 + Z_2) \quad (33.2)$$

یک میدان طولی در راستای z است که بین $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تمایز ایجاد می‌کند. در پایه محاسباتی، چون

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle, \quad (34.2)$$

می‌توان انرژی هر چهار پیکربندی را مستقیماً محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= +J, \\ E(|10\rangle) &= +J. \end{aligned} \quad (35.2)$$

از آنجا که $J > 0$ و $h_z > 0$

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle) < E(|01\rangle) = E(|10\rangle) \quad (36.2)$$

و بنابراین حالت پایه هامیلتونی مسئله یکتا است:

$$|\psi_0(1)\rangle = |00\rangle, \quad E_0(1) = -J - 2h_z. \quad (37.2)$$

این مثال کوچک، ایده نگاشت مسئله بهینه‌سازی به یک هامیلتونی را نیز نشان می‌دهد. در یک مسئله بزرگ‌تر، ضرایب J_{ij} و h_i می‌توانند از تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به دست آیند. در این صورت، هر

رشتهٔ بیتی

$$z = (z_1, \dots, z_n), \quad z_i \in \{+1, -1\}, \quad (38.2)$$

یک پیکربندی ممکن است و انرژی متناظر آن نقش تابع هزینه را بازی می‌کند. یافتن حالت پایه H_P در واقع به معنای یافتن پیکربندی با کمترین هزینه است.

برای دو کیوبیت، این مسئله با بررسی چهار حالت به سادگی حل می‌شود؛ اما برای n کیوبیت، فضای پیکربندی دارای

$$2^n \quad (39.2)$$

حالت است. هدف روش آدیاباتیک آن نیست که این 2^n حالت را یکی یکی جست‌وجو کند، بلکه تلاش می‌کند از تکامل کوانتومی سامانه برای رسیدن مستقیم به حالت پایه استفاده کند.

گام ۳ — ساخت مسیر آدیاباتیک. اکنون دو انتهای مسئله را داریم:

$$H_B \longrightarrow H_P. \quad (40.2)$$

برای اتصال این دو، یک درونیابی خطی استاندارد در نظر می‌گیریم [۱۲]:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (41.2)$$

پارامتر s زمان فیزیکی نیست؛ بلکه یک پارامتر بدون بُعد است که مشخص می‌کند در هر لحظه چه سهمی از هامیلتونی آغازین و چه سهمی از هامیلتونی مسئله در سامانه وجود دارد. در یک زمان بندی خطی،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (42.2)$$

که در آن T کل زمان اجرای فرآیند است.

بنابراین

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_B + \frac{t}{T} H_P. \quad (43.2)$$

برای ادامه محاسبه، پارامترهای عددی زیر را انتخاب می‌کنیم:

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}. \quad (44.2)$$

در ابتدا،

$$H(0) = H_B, \quad (45.2)$$

و در انتها،

$$H(1) = H_P. \quad (46.2)$$

از نتایج دو گام قبل داریم:

$$\begin{aligned} E_0(0) &= -2, & |\psi_0(0)\rangle &= |++\rangle, \\ E_0(1) &= -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, & |\psi_0(1)\rangle &= |00\rangle. \end{aligned} \quad (47.2)$$

نکته مهم این است که در حالت کلی

$$[H_B, H_P] \neq 0. \quad (48.2)$$

بنابراین حالت پایه H_B و حالت پایه H_P یکسان نیستند و نمی‌توان سامانه را صرفاً با یک تغییر ساده پایه از ابتدا تا انتها توصیف کرد. حالت پایه در طول مسیر نیز تغییر می‌کند.

برای هر مقدار s ، ویژه‌مقدارهای لحظه‌ای را به‌صورت

$$H(s)|\psi_k(s)\rangle = E_k(s)|\psi_k(s)\rangle, \quad E_0(s) \leq E_1(s) \leq \dots \quad (49.2)$$

تعریف می‌کنیم. اگر سامانه از حالت پایه شروع کند و به‌اندازه کافی آهسته تکامل یابد، هدف این است که در طول مسیر در $|\psi_0(s)\rangle$ باقی بماند و در انتها به $|\psi_0(1)\rangle$ برسد.

همچنین

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B. \quad (50.2)$$

در اینجا باید یک تمایز مفهومی مهم را روشن کرد. رابطه

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle \quad (51.2)$$

عملگر تکامل زمانی یک هامیلتونی ثابت را بیان می‌کند؛ خود این عبارت لزوماً «الگوریتم» نیست. در اجرای دیجیتال، الگوریتم‌هایی مانند Trotter–Suzuki یا روش‌های مبتنی بر LCU و QSP برای تقریب یا پیاده‌سازی این تکامل به کار می‌روند. در محاسبهٔ آدیاباتیک نیز ایدهٔ محاسباتی، تغییر آهستهٔ هامیلتونی $H(s)$ و دنبال کردن حالت پایهٔ لحظه‌ای است.

گام ۴ — چرا گاف مهم است؟ کل استدلال آدیاباتیک حول یک کمیت طیفی مهم می‌چرخد: گاف بین دو تراز انرژی پایین‌تر. آن را به صورت

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (52.2)$$

تعریف می‌کنیم.

در طول مسیر، $\Delta(s)$ ممکن است تغییر کند. کمیتی که برای زمان اجرای آدیاباتیک اهمیت اساسی دارد، کوچک‌ترین مقدار این گاف است:

$$\Delta_{\min} = \min_{0 \leq s \leq 1} \Delta(s). \quad (53.2)$$

علت اهمیت آن را می‌توان به صورت شهودی چنین بیان کرد: هرچه دو تراز کم انرژی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، جدا نگه داشتن دینامیک سامانه در شاخهٔ حالت پایه دشوارتر می‌شود و سامانه به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارد. بنابراین گاف کوچک معمولاً به یک گلوگاه آدیاباتیک تبدیل می‌شود.

برای مثال حاضر، در نقطهٔ شروع داریم

$$\text{spec}(H_B) = \{-2, 0, 0, 2\}, \quad (54.2)$$

پس

$$\Delta(0) = 2. \quad (55.2)$$

در انتهای مسیر نیز

$$\text{spec}(H_P) = \left\{ -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1 \right\}, \quad (56.2)$$

و در نتیجه

$$\Delta(1) = 1. \quad (57.2)$$

اما از این دو مقدار نمی‌توان نتیجه گرفت که کمینه گاف در ابتدا یا انتهای مسیر قرار دارد. ممکن است گاف در میانه مسیر کوچک‌تر شود. در واقع در این مثال دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد.

گام ۵ — ماتریس صریح $H(s)$ و منشأ نزدیک شدن ترازها. برای مشاهده این موضوع، ابتدا هامیلتونی‌های ابتدا و انتها را در پایه محاسباتی

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \quad (58.2)$$

می‌نویسیم.

برای $h_x = 1$ داریم

$$H_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (59.2)$$

در حالی که

$$H_P = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (60.2)$$

بنابراین

$$H(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -(1-s) & -(1-s) & 0 \\ -(1-s) & s & 0 & -(1-s) \\ -(1-s) & 0 & s & -(1-s) \\ 0 & -(1-s) & -(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (61.2)$$

این ماتریس نکته اصلی مثال را بسیار روشن می‌کند. در $s = 0$ ، جمله‌های خارج از قطر ناشی از میدان عرضی X غالب‌اند و حالت پایه تقریباً همان $|++\rangle$ است. با افزایش s ، جمله‌های قطری ناشی از هامیلتونی Ising تقویت می‌شوند و ترجیح سامانه به سمت پیکربندی $|00\rangle$ تغییر می‌کند. از آنجا که دو هامیلتونی با یکدیگر جابجایی پذیر نیستند، ویژه‌حالت‌ها نیز در طول مسیر تغییر می‌کنند. در نتیجه، ویژه‌مقدارها نیز توابع ساده و خطی از s نیستند. این نکته اهمیت زیادی دارد:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \quad (62.2)$$

در s خطی است، اما به‌طور کلی

$$E_k(s) \neq (1-s)E_k(0) + sE_k(1). \quad (63.2)$$

ویژه‌مقدارها از قطری‌سازی خود ماتریس $H(s)$ به دست می‌آیند و در نتیجه می‌توانند رفتار غیرخطی داشته باشند. بنابراین محل کمینه گاف نیز لزوماً $s = 1/2$ نیست.

گام ۶ — استفاده از تقارن برای ساده‌تر کردن مسئله. برای اینکه منشأ این رفتار را دقیق‌تر ببینیم، می‌توان از تقارن تبادل دو کیوبیت استفاده کرد. دو حالت

$$|S\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |A\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (64.2)$$

را تعریف می‌کنیم که به ترتیب حالت متقارن و پادمقارن هستند.

هامیلتونی $H(s)$ نسبت به تعویض دو کیوبیت متقارن است، بنابراین فضای حالت به زیرفضاهای

متقارن و پادمتقارن تجزیه می‌شود. به‌طور خاص،

$$H(s)|A\rangle = s|A\rangle. \quad (۶۵.۲)$$

بنابراین حالت $|A\rangle$ یک ویژه‌حالت با انرژی

$$E_A(s) = s \quad (۶۶.۲)$$

است.

سه حالت

$$\{|00\rangle, |S\rangle, |11\rangle\} \quad (۶۷.۲)$$

یک زیرفضای متقارن سه‌بعدی می‌سازند. محدودکردن $H(s)$ به این زیرفضا، مسئله 4×4 را به ماتریس 3×3 زیر کاهش می‌دهد:

$$H_{\text{sym}}(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (۶۸.۲)$$

اکنون ویژه‌مقدارهای مربوط به حالت‌های متقارن از حل

$$\det[H_{\text{sym}}(s) - EI] = 0 \quad (۶۹.۲)$$

به دست می‌آیند. این معادله یک چندجمله‌ای درجه سوم در E است. برای هدف حاضر، نوشتن جواب بسته آن با رادیکال‌ها کمک چندانی به فهم فیزیک نمی‌کند؛ مهم این است که برای هر s ، سه ریشه آن را به دست آوریم و سپس آنها را با انرژی حالت پادمتقارن $E_A(s) = s$ مقایسه کنیم.

بنابراین روند محاسبه گاف کاملاً مشخص است:

$$H(s) \longrightarrow \{E_0(s), E_1(s), E_2(s), E_3(s)\} \longrightarrow \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \quad (۷۰.۲)$$

گام ۷ — مشاهده کمینه گاف. اگر $H(s)$ را برای مقادیر مختلف s قطری کنیم و $\Delta(s)$ را محاسبه کنیم، به یک منحنی غیرخطی برای گاف می‌رسیم. برای پارامترهای

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}, \quad (71.2)$$

کمینه گاف در حدود

$$s_* \simeq 0.6213 \quad (72.2)$$

رخ می‌دهد. در این نقطه،

$$E_0(s_*) \simeq -1.13550692, \quad E_1(s_*) \simeq -0.47664619, \quad (73.2)$$

و بنابراین

$$\Delta_{\min} = E_1(s_*) - E_0(s_*) \simeq 0.65886072. \quad (74.2)$$

در نتیجه می‌توان با تقریب مناسب نوشت

$$\boxed{s_* \simeq 0.62, \quad \Delta_{\min} \simeq 0.66.} \quad (75.2)$$

این نتیجه را می‌توان به صورت فیزیکی نیز تفسیر کرد. در ابتدای مسیر، میدان عرضی تعیین‌کننده ساختار حالت‌های انرژی است. در انتهای مسیر، برهم‌کنش Ising و میدان طولی تعیین‌کننده ساختار انرژی هستند. در ناحیه میانی، این دو اثر با یکدیگر رقابت می‌کنند و دو تراز کم‌انرژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از آنجا که $h_z \neq 0$ است، تبهگنی نهایی میان $|00\rangle$ و $|11\rangle$ شکسته شده و در این مثال با یک تقاطع واقعی در پایین‌ترین ترازها مواجه نیستیم؛ بلکه رفتار به شکل یک تقاطع اجتنابی یا avoided crossing ظاهر می‌شود. در نتیجه، مقدار s_* را نمی‌توان صرفاً از روی فرم خطی $H(s)$ حدس زد. باید طیف لحظه‌ای را محاسبه کرد و سپس تابع

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (76.2)$$

را روی بازه $0 \leq s \leq 1$ کمینه کرد.

این مثال کوچک نشان می‌دهد که چرا در یک پروژه آدیباتیک، صرف نوشتن H_B و H_P کافی نیست. ساختار طیفی مسیر

$$H_B \longrightarrow H(s) \longrightarrow H_P \quad (77.2)$$

خود یک مسئله محاسباتی مهم است.

گام ۸ — ارتباط گاف با زمان اجرا. اکنون می‌توانیم نقش گاف را در زمان اجرای آدیباتیک بررسی کنیم. یک بیان ساده‌شده از شرط آدیباتیک را می‌توان به شکل

$$T \gg \frac{\max_s \left| \left\langle 1(s) \left| \frac{dH}{ds} \right| 0(s) \right\rangle \right|}{\Delta_{\min}^2} \quad (78.2)$$

نوشت، که در آن $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ به ترتیب حالت پایه و اولین حالت برانگیخته لحظه‌ای هستند.

این رابطه تمام جزئیات قضایای دقیق آدیباتیک را در خود نشان نمی‌دهد و شکل دقیق شرط به زمان‌بندی، مشتقات هامیلتونی و معیار خطا بستگی دارد؛ اما یک پیام بسیار مهم را آشکار می‌کند:

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2} \quad (79.2)$$

بنابراین گاف کوچک می‌تواند زمان اجرای بسیار بزرگی ایجاد کند.

برای مثال حاضر،

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B \quad (80.2)$$

و هنجار طیفی آن برابر است با

$$\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.369613. \quad (81.2)$$

اگر برای یک برآورد مرتبه‌ای، این مقدار را به عنوان مقیاس صورت کسر و

$$\varepsilon \sim 10^{-2} \quad (۸۲.۲)$$

را به عنوان خطای هدف در نظر بگیریم، خواهیم داشت

$$T \gtrsim \frac{2.37}{(0.659)^2(10^{-2})} \approx 5.5 \times 10^2. \quad (۸۳.۲)$$

از این رو مقدار

$$T \sim 500 \quad (۸۴.۲)$$

را می‌توان به عنوان یک تخمین مرتبه‌ای برای این مثال کوچک در نظر گرفت، نه به عنوان یک کران دقیق و جهان‌شمول.

در اینجا معنای «گاف، گلوگاه است» کاملاً ملموس می‌شود: بیشتر مسیر ممکن است با گاف نسبتاً بزرگ طی شود، اما یک ناحیهٔ باریک در اطراف $s_* \simeq 0.62$ وجود دارد که در آن سامانه حساس‌تر است و سرعت تغییر هامیلتونی باید به اندازهٔ کافی کم باشد.

گام ۹ — نقش میدان طولی h_z . اکنون می‌توانیم اثر انتخاب $h_z = 1/4$ را بهتر درک کنیم. اگر

$$h_z \rightarrow 0, \quad (۸۵.۲)$$

در انتهای مسیر انرژی دو حالت $|00\rangle$ و $|11\rangle$ برابر می‌شود:

$$E(|00\rangle) = E(|11\rangle) = -J. \quad (۸۶.۲)$$

در نتیجه حالت پایهٔ نهایی دیگر یکتا نیست و تبهگنی در انتهای مسیر ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، گاف مرتبط با مسئله می‌تواند در نزدیکی انتهای مسیر بسیار کوچک شود یا در حد ایده‌آل به صفر برسد. این مشاهده یک نکتهٔ مهم را نشان می‌دهد: کوچک شدن گاف صرفاً یک ویژگی عددی تصادفی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً از ساختار طیفی هامیلتونی مسئله و نحوهٔ شکسته شدن یا باقی ماندن تبهگنی‌ها ناشی شود.

در مثال حاضر، $h_z > 0$ باعث می‌شود

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle), \quad (87.2)$$

و در نتیجه حالت پایه نهایی یکتا باقی بماند. با این حال، در میانه مسیر همچنان یک کمینه گاف در $s \simeq 0.62$ وجود دارد.

گام ۱۰ — اجرا و خوانش. اکنون کل فرآیند را می‌توان به صورت یک زنجیره مشخص خلاصه کرد:

۱. ابتدا دو کیوبیت را آماده می‌کنیم

$$|00\rangle \quad (88.2)$$

۲. دو گیت هادامارد اعمال می‌کنیم:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes H} |++\rangle = |\psi_0(0)\rangle. \quad (89.2)$$

۳. هامیلتونی را از H_B به H_P تغییر می‌دهیم:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad s = \frac{t}{T}. \quad (90.2)$$

۴. اگر T به اندازه کافی بزرگ باشد، سامانه در تقریب آدیاباتیک در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند:

$$|\psi(t)\rangle \approx e^{i\phi(t)}|\psi_0(s(t))\rangle. \quad (91.2)$$

عامل $e^{i\phi(t)}$ یک فاز کلی است و در اندازه‌گیری‌های معمولی مشاهده نمی‌شود.

۵. در انتهای مسیر،

$$s = 1, \quad H(1) = H_P, \quad (92.2)$$

و حالت سامانه باید به حالت پایه H_P نزدیک باشد:

$$|\psi(T)\rangle \approx |00\rangle. \quad (93.2)$$

۶. در پایان هر دو کیوبیت را در پایه Z اندازه گیری می کنیم. در اجرای ایده آل، نتیجه $|00\rangle$ با احتمال نزدیک به یک به دست می آید.

بنابراین، مسئله «یافتن حالت پایه Ising» در این روش به یک مسئله دنبال کردن دینامیکی تبدیل می شود. ما H_P را مستقیماً برای یافتن حالت پایه آن قطری نمی کنیم؛ بلکه سامانه را از یک حالت پایه ساده و شناخته شده به صورت کنترل شده به سمت حالت پایه هامیلتونی مسئله هدایت می کنیم.

گام ۱۱ — تفسیر الگوریتمی و تمایز میان مسئله، هامیلتونی و الگوریتم. این مثال برای تفکیک چند مفهوم که گاهی با یکدیگر خلط می شوند نیز مفید است. مدل فیزیکی ما یک مدل Ising است و هامیلتونی آن H_P است. مسیر آدیاباتیک

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \quad (94.2)$$

یک روش محاسباتی برای تبدیل مسئله یافتن حالت پایه به یک تکامل کوانتومی است. خود

$$e^{-iHt} \quad (95.2)$$

عملگر تکامل زمانی است، نه نام یک الگوریتم مستقل.

در یک پیاده سازی دیجیتال، برای مثال، می توان تکامل ناشی از $H(s_k)$ را در نقاط گسسته مسیر تقریب زد و از روش هایی مانند Trotter-Suzuki استفاده کرد. در مقابل، در یک پیاده سازی آنالوگ یا آدیاباتیک، کنترل مستقیم پارامترهای هامیلتونی می تواند مسیر $H(s)$ را در سامانه فیزیکی ایجاد کند.

از این رو زنجیره مفهومی کامل این مثال را می توان چنین نوشت:

$$(96.2)$$

اندازه گیری $\rightarrow$ تکامل کوانتومی $\rightarrow T \rightarrow \Delta_{\min} \rightarrow H(s) \rightarrow H_B \rightarrow H_P \rightarrow$ مسئله فیزیکی/بهینه سازی

این زنجیره یکی از الگوهای اصلی در طراحی یک پروژه شبیه سازی یا محاسبه کوانتومی است.

چگونه به سیستم پیچیده‌تر تعمیم می‌یابد. برای n اسپین، ساختار کلی مثال بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. یک هامیلتونی آغازین ساده می‌تواند به صورت

$$H_B = -h_x \sum_{i=1}^n X_i \quad (97.2)$$

و هامیلتونی مسئله به صورت

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j \quad (98.2)$$

تعریف شود. سپس

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P. \quad (99.2)$$

حالت پایه هامیلتونی آغازین همچنان به سادگی قابل آماده‌سازی است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle^{\otimes n}, \quad (100.2)$$

که با اعمال n گیت هادامارد روی $|0\rangle^{\otimes n}$ ساخته می‌شود.

اما هامیلتونی مسئله در حالت کلی می‌تواند اطلاعات یک مسئله بهینه‌سازی بسیار دشوار را در خود رمزگذاری کند. در این حالت، تعداد پیکربندی‌های کلاسیکی برابر 2^n است و بررسی مستقیم همه آنها با افزایش n به سرعت پرهزینه می‌شود.

نکته مهم این است که افزایش n به تنهایی مقدار مشخصی برای گاف تعیین نمی‌کند. گاف تابعی از کل ساختار هامیلتونی و مسیر انتخاب شده است. بنابراین باید زنجیره زیر را در نظر گرفت:

$$n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی محاسباتی}. \quad (101.2)$$

بسته به مسئله، ممکن است گاف به صورت چند جمله‌ای کوچک شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad (102.2)$$

یا در مسائل دشوارتر به صورت نمایی کاهش یابد،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \quad (103.2)$$

در حالت دوم، با توجه به وابستگی تقریباً

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2}, \quad (104.2)$$

زمان آدیاباتیک می تواند خود به صورت نمایی رشد کند. از این رو، صرفاً افزایش تعداد کیوبیت ها معیار کافی برای ارزیابی دشواری نیست؛ ساختار طیفی مسیر اهمیت تعیین کننده دارد.

در نتیجه، برای یک پروژه واقعی شبیه سازی آدیاباتیک، نوشتن H_P تنها نقطه آغاز است. باید مسیر $H(s)$ ، ساختار ویژه مقدارها، کمینه گاف، زمان بندی $s(t)$ ، منابع مورد نیاز برای اجرا و در نهایت احتمال موفقیت در اندازه گیری نیز بررسی شوند.

مثال دوکیوبیتی حاضر دقیقاً به این دلیل ارزشمند است که تمام این مراحل را می توان به صورت کامل و عددی مشاهده کرد:

میدان عرضی ساده

↓

$H_B, |++\rangle$

↓

$H(s) = (1-s)H_B + sH_P$

↓

$E_0(s), E_1(s)$

↓

$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s)$

↓

$\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$

↓

$T \sim \mathcal{O}(10^2 - 10^3)$

↓

در خوانش نهایی $|00\rangle$

(105.2)

بنابراین این مثال کوچک، یک نمونه فشرده از منطق کامل محاسبه آدیاباتیک است: یک حالت پایه آسان آماده می شود، هامیلتونی در طول یک مسیر کنترل شده تغییر می کند، گاف لحظه ای تعیین می کند که کدام ناحیه از مسیر گلوگاه است، و زمان اجرا باید به اندازه ای بزرگ انتخاب شود که سامانه بتواند این ناحیه حساس را به صورت آدیاباتیک پشت سر بگذارد.

۹.۲ ارتباط

دو پرسش در فصل ۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، QPE از تحول تغذیه می‌کند و VQE رهیافت سومی است (وردشی) در فصل ۲، و آنالوگ در فصل ۱ آمده است. مدل‌های اسپینی در فصل ۱ آمده‌اند.

۱۰.۲ چه وقت استفاده می‌شود

تحول: دینامیک، پاسخ زمانی، quench و هر الگوریتمی که $f(H)$ یا $U(t)$ می‌خواهد (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲). آدیاباتیک: آماده‌سازی حالت پایه وقتی گاف مسیر کنترل‌پذیر به نظر می‌رسد، وقتی مسئله به Ising/بهینه‌سازی نگاشته می‌شود، یا وقتی سخت‌افزار به‌طور طبیعی یک $H(s)$ می‌دهد. اگر $\Delta_{\min}$ مسیر را نمی‌شناسید، اول همان را بسنجید؛ وگرنه T حدس کور است.

نکته ۱۰.۲ (جای توسعه). برای تحول: $H(t)$ با انتگرال زمانی مرتب‌شده؛ توابع همبستگی چندزمانی. برای آدیاباتیک: کران‌های دقیق‌تر قضیه؛ زمان‌بندی بهینه غیرخطی؛ عبور از نقطه بحرانی در حد ترمودینامیکی. برای گسسته‌سازی وردشی مسیر آدیاباتیک: بخش ۹.۲ (QAOA).

بخش ۵

جعبه ابزار

فصل ۱

جعبه ابزار دیجیتال: QSP، LCU، Trotter

۱.۱ جایگاه در نقشه

زیر رهیافت تحول زمانی $f(H)$ (فصل ۲، بخش ۳.۲). این ها الگوریتم کامل «حل هابارد» نیستند؛ زیرروال ساختن یک تابع از هامیلتونی اند. خروجی شان مدار است.

۲.۱ ایده شهودی

روی رایانه دیجیتال نمی توان e^{-iHt} را به صورت یک دکمه داشت. باید آن را از گیت های ساده ساخت. سه نسل شهودی: Trotter هامیلتونی را تکه تکه اعمال می کند؛ LCU اگر H جمع چند یکانی باشد آن جمع را با کنترل و پس گزینش می سازد؛ QSP وقتی یک بلوک کدگذاری شده از H دارید تقریباً هر چند جمله ای مناسب از آن را با دنباله دوران می سازد. هر سه پیاده کننده $f(H)$ هستند. تحول زمانی $f(x) = e^{-itx}$ فقط یک انتخاب است [۱۰، ۱۳، ۱۴].

در این فصل هر سه ابزار بسط داده می شوند: Trotter با مثال عددی، سپس LCU و QSP با فرمول، پارامتر، و مثال کاری.

۳.۱ Trotter: فرمول، خطا، پارامترها

فرض کنید

$$H = \sum_{k=1}^m H_k \quad (۱.۱)$$

و برای هر قطعه، $e^{-iH_k \Delta t}$ به آسانی با گیت پیاده می شود (مثلاً هر H_k یک جمله پائولی محلی است). اگر جمله ها جابه جا شوند، $[H_j, H_k] = 0$ ، آنگاه

$$e^{-iHt} = \prod_k e^{-iH_k t} \quad (۲.۱)$$

دقیق است و تروتر لازم نیست. وقتی جابه جا نمی شوند، فرمول حاصل ضربی مرتبه اول می گوید [۱۰]

$$e^{-iHt} \approx U_{\text{tr}}(t; r) := \left(\prod_{k=1}^m e^{-iH_k t/r} \right)^r, \quad \Delta t = \frac{t}{r}. \quad (۳.۱)$$

شهود: در بازه کوتاه Δt ، ترتیب اعمال تکه ها کمتر مهم است؛ با ریزتر کردن گام ها (r بزرگ تر) خطا کم می شود و مدار عمیق تر می گردد. اسکلت همین شکستن در شکل ۱.۱ آمده است.

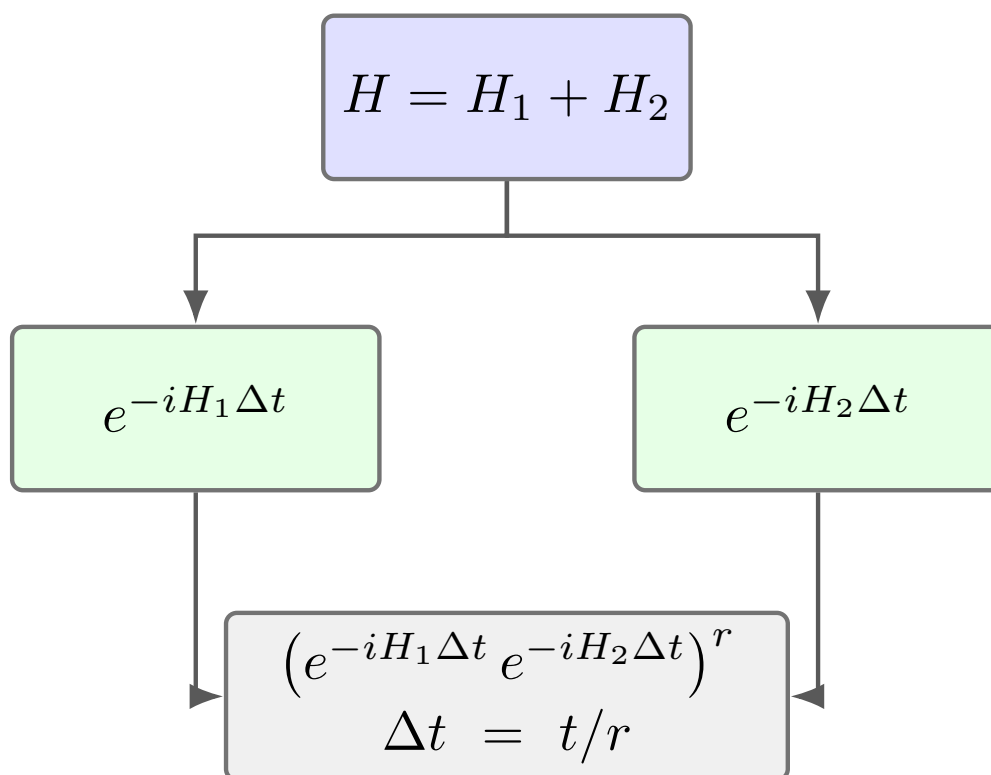
خطای تروتر (بیان کاری). برای دو جمله $H = A + B$ ، یک کران کافی رایج برای مرتبه اول این است که خطای عملگری مثل

$$\|e^{-i(A+B)t} - U_{\text{tr}}(t; r)\| = O\left(\frac{t^2}{r} \| [A, B] \| \right) \quad (۴.۱)$$

رفتار کند (ثابت های دقیق به قرارداد هنجار و مرتبه فرمول بستگی دارند). پس برای رسیدن به خطای ε ، نوعاً

$$r \gtrsim C \frac{t^2 \| [A, B] \|}{\varepsilon} \quad (۵.۱)$$

کافی است. فرمول های مرتبه بالاتر (مثلاً استراتوگ) توان t در صورت را بهتر می کنند، اما هر گام مدار پیچیده تری دارد.



larger $r \Rightarrow$ smaller Trotter error, deeper circuit

شکل ۱.۱: ایده فرمول حاصل ضربی برای دو جمله. تعمیم به m جمله همان الگوی تکرار r بار است.

پارامترها، یک جا.

- $\{H_k\}$: تجزیه هامیلتونی به قطعات آسان.
- t : زمان هدف شبیه سازی.
- r : تعداد گام های تروتر؛ گلوگاه عمق مدار.
- $\Delta t = t/r$: طول هر ریزگام.
- ε : خطای مجاز در U یا در مشاهده پذیر نهایی.
- $\| [H_j, H_k] \|$: شدت ناسازگاری جمله ها؛ اگر صفر باشد، $r = 1$ کافی است.

۴.۱ مثال کاری Trotter: یک کیوبیت با $H = X + Z$

ادامه مستقیم گام ۵ در بخش ۵.۲: هامیلتونی ای که جمله هایش جابه جا نمی شوند، تا تروتر معنا پیدا کند.

گام ۱ — تعریف مسئله.

$$H = X + Z, \quad |\psi_0\rangle = |0\rangle, \quad t = 1, \quad O = Z. \quad (6.1)$$

چون $[X, Z] = 2iY \neq 0$ ، نمی توان نوشت $e^{-iHt} = e^{-iXt}e^{-iZt}$. ویژه مقادیر H برابر $\pm\sqrt{2}$ اند، پس $\|H\|_2 = \sqrt{2}$.

گام ۲ — تحول دقیق (مرجع). با قطری سازی 2×2 ،

$$U(t) = e^{-i(X+Z)t} \quad (7.1)$$

را می سازیم. برای $t = 1$ و حالت اولیه $|0\rangle$:

$$\langle Z \rangle_{\text{exact}}(1) \approx 0.0243. \quad (8.1)$$

این عدد مرجع کلاسیک بخش راستی آزمایی است: هر مدار تروتر باید به آن نزدیک شود.

گام ۳ — تقریب حاصل ضربی مرتبه اول.

$$U_{\text{tr}}(t; r) = \left(e^{-iXt/r} e^{-iZt/r} \right)^r. \quad (9.1)$$

هر عامل، یک دوران تک کیوبیتی است: $e^{-iZ\theta}$ همان $R_Z(2\theta)$ و $e^{-iX\theta}$ همان $R_X(2\theta)$ در قراردادهای رایج مدار است. پس کل مدار فقط دنباله‌ای از $2r$ دوران است.

گام ۴ — جدول خطا بر حسب r . جدول ۱.۱ خطای عملگری $\|U_{\text{tr}} - U\|_2$ و خطای مشاهده‌پذیر $|\langle Z \rangle_{\text{tr}} - \langle Z \rangle_{\text{exact}}|$ را برای $t = 1$ نشان می‌دهد. با دو برابر شدن r ، خطا تقریباً نصف می‌شود؛ هم‌خوان با مقیاس $O(t^2/r)$ در (۴.۱).

جدول ۱.۱: خطای تروتر مرتبه اول برای $H = X + Z$ ، $t = 1$ ، $|\psi_0\rangle = |0\rangle$.

$ \Delta\langle Z \rangle $	$\langle Z \rangle_{\text{tr}}$	$\ U_{\text{tr}} - U\ _2$	r
0.440	-0.416	0.799	1
0.115	-0.091	0.362	2
0.028	-0.004	0.176	4
0.007	0.017	0.088	8
0.0018	0.023	0.044	16
0.0004	0.024	0.022	32

برای رسیدن به $|\Delta\langle Z \rangle| \lesssim 10^{-2}$ ، در این مثال $r \simeq 8$ کافی است؛ برای $10^{-3} \lesssim$ ، $r \simeq 16$. هزینه: عمق مدار تقریباً متناسب با r .

گام ۵ — پیوند با بقیه سند.

- همین الگو برای $H = \sum_k H_k$ روی n کیوبیت تکرار می‌شود؛ فقط تعداد جمله‌ها و همبندی مدار زیاد می‌شود.
- مسیر آدیاباتیک دیجیتال همان تروتر است، اما روی $H(s_j)$ در هر لایه زمانی (فصل ۲).
- اگر به جای e^{-iHt} یک $f(H)$ عمومی بخواهید، نسل بعدی ابزارها (QSP، LCU) مناسب‌ترند.

۵.۱ LCU: فرمول و پارامترها

فرض کنید عملگر هدف ترکیب خطی چند یکانی است:

$$L = \sum_{i=0}^{M-1} \alpha_i U_i, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \Lambda := \sum_i \alpha_i. \quad (10.1)$$

(اگر بعضی ضرایب منفی یا مختلط باشند، فاز را داخل تعریف U_i جذب می‌کنند.) ایده LCU این است که L/Λ را به عنوان یک بلوک داخل یک مدار یکانی بزرگ‌تر بنشانید (بلوک‌کدگذاری^۱) [۱۳]. اسکلت استاندارد سه بخش دارد (شکل ۲.۱):

۱. **PREPARE**: روی ثبات کمکی حالت

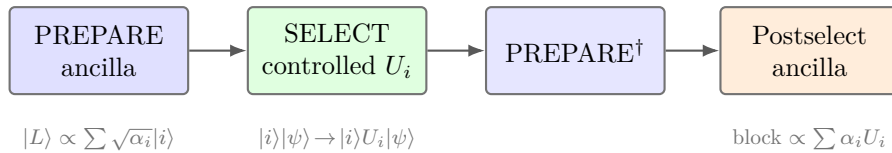
$$|L\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Lambda}} \sum_i \sqrt{\alpha_i} |i\rangle \quad (11.1)$$

را بسازید.

۲. **SELECT**: عمل کنترل‌شده

$$|i\rangle|\psi\rangle \mapsto |i\rangle U_i |\psi\rangle. \quad (12.1)$$

۳. **پس‌گزینش**^۲: $\text{PREPARE}^\dagger$ را اعمال کنید و ثبات کمکی را روی $|0\rangle$ اندازه بگیرید. به شرط موفقیت، روی سامانه تقریباً $(L/\Lambda)|\psi\rangle$ اعمال شده است.



شکل ۲.۱: اسکلت LCU. احتمال موفقیت پس‌گزینش به $\|L|\psi\rangle\|^2/\Lambda^2$ وابسته است؛ برای نزدیک کردن احتمال به یک از تکنیک‌هایی مثل تقویت دامنه استفاده می‌شود.

پارامترها، یک‌جا.

^۱. block-encoding
^۲. postselection

- $\Lambda = \sum \alpha_i$ و $\{U_i, \alpha_i\}$: تجزیه و عامل نرمال سازی.
- کیوبیت های کمکی: حدود $\lceil \log_2 M \rceil$ برای اندیس i .
- احتمال پس گزینش: گلوگاه تکرار مدار.
- خروجی: بلوک کدگذاری L/Λ ؛ ورودی طبیعی برای QSVT/QSP.

۶.۱ مثال کاری LCU: نشان دادن $H = X + Z$

همان هامیلتونی مثال تروتر را این بار به عنوان ترکیب خطی دو یکانی می نویسیم.

گام ۱ — تجزیه. X و Z خود یکانی اند ($X^2 = Z^2 = I$). پس

$$H = X + Z, \quad \alpha_0 = \alpha_1 = 1, \quad \Lambda = 2, \quad \frac{H}{\Lambda} = \frac{X + Z}{2}. \quad (۱۳.۱)$$

گام ۲ — مدار روی یک کمکی.

$$|L\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad (۱۴.۱)$$

$$\text{SELECT} = |0\rangle\langle 0| \otimes X + |1\rangle\langle 1| \otimes Z. \quad (۱۵.۱)$$

یعنی اگر کمکی ۰ باشد X و اگر ۱ باشد Z روی سامانه اعمال می شود. سپس هادامارد دوباره روی کمکی ($^{\dagger}\text{PREPARE}$) و اندازه گیری روی $|0\rangle$.

گام ۳ — اثر روی $|0\rangle$. اگر پس گزینش موفق باشد، سامانه به

$$\frac{H}{2}|0\rangle = \frac{X + Z}{2}|0\rangle = \frac{|1\rangle + |0\rangle}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (۱۶.۱)$$

می رود (تا به هنجار؛ بردار خام $(1/2, 1/2)$ است). احتمال موفقیت برای این ورودی

$$p_{\text{succ}} = \left\| \frac{H}{2}|0\rangle \right\|^2 = \frac{1}{2}. \quad (۱۷.۱)$$

پس در میانگین دو بار اجرا، یک بار بلوکِ مطلوب را می‌گیرید — بهای کیوبیت کمکی و پس‌گزینش در برابر تروتور.

گام ۴ — جای این ابزار در نقشه. LCU خودش لزوماً e^{-iHt} نیست؛ H (یا هر L) را داخل یک یکانی بزرگ می‌نشانند. برای دینامیک، معمولاً این بلوک را به QSP یا سری تیلور می‌سپارند. برای تروتور، مستقیم $e^{-iX\Delta t}e^{-iZ\Delta t}$ می‌ساختید بدون کمکی.

۷.۱ QSVT/QSP: فرمول و پارامترها

فرض کنید یک بلوک‌کدگذاری از هامیلتونیِ نرمال‌شده دارید: یکانیِ بزرگ U چنان که در زیر فضای کمکی $|0\rangle$ ،

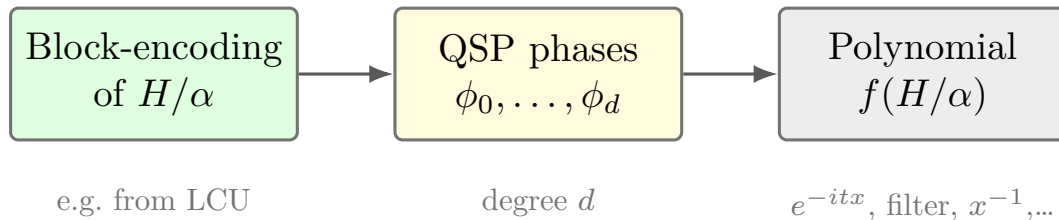
$$(|0\rangle \otimes I) U (|0\rangle \otimes I) = \frac{H}{\alpha}, \quad \left\| \frac{H}{\alpha} \right\| \leq 1. \quad (18.1)$$

پردازش سیگنال کوانتومی (QSP) با یک دنباله فازهای $\phi_0, \dots, \phi_d$ تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب f را روی آن بلوک پیاده می‌کند [۱۴]:

$$f\left(\frac{H}{\alpha}\right) \approx (\text{بلوک خروجی پس از مدار فازها}). \quad (19.1)$$

QSVT همین ایده را از ویژه‌مقدار به مقادیر تکین تعمیم می‌دهد. کیوبیتیزاسیون همسایه طبیعی است: از روی بلوک‌کدگذاری یک اپراتور پیاده‌روی می‌سازد که ورودی استاندارد QSP است.

شکل ۳.۱ زنجیره شهودی را نشان می‌دهد: بلوک‌کدگذاری (مثلاً از LCU) $\rightarrow$ فازهای QSP $\rightarrow$ تابع $f(H)$.



شکل ۳.۱: از بلوک‌کدگذاری تا تابع $f(H)$. تحول زمانی فقط یک انتخاب است: $f(x) \approx e^{-i(\alpha t)x}$.

هزینه شهودی. درجه چندجمله‌ای d نوعاً مثل $O(t\alpha + \log(1/\varepsilon))$ برای تقریب e^{-iHt} رشد می‌کند — اغلب بهتر از مقیاس تروتیر ساده در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا. بهایش: نیاز به بلوک‌کدگذاری تمیز و طراحی/محاسبه فازها.

پارامترها، یک‌جا.

• بلوک‌کدگذاری H/α و عامل α (مثلاً Λ در LCU).

• تابع هدف f (تحول، فیلتر، وارون، ...).

• درجه d و فازهای $\{\phi_k\}$.

• دقت ε روی بازه $[-1, 1]$.

۸.۱ مثال کاری QSP: از بلوک H تا $f(H)$

این مثال عمداً عددی سنگین نیست؛ هدف، پر کردن نمادها روی همان $H = X + Z$ است.

گام ۱ — بلوک آماده. از بخش ۶.۱، LCU بلوک

$$\frac{H}{\alpha} = \frac{X + Z}{2}, \quad \alpha = 2, \quad (20.1)$$

را می‌سازد. ویژه‌مقادیر H برابر $\pm\sqrt{2}$ اند، پس ویژه‌مقادیر بلوک $\pm\sqrt{2}/2 \approx \pm 0.707$ داخل $[-1, 1]$ اند — شرط (۱۸.۱) برقرار است.

گام ۲ — انتخاب تابع. برای شبیه‌سازی در زمان t ,

$$f(x) \approx e^{-i(\alpha t)x} = e^{-i2tx}, \quad x \in [-1, 1]. \quad (21.1)$$

آنگاه روی ویژه‌فضای H داریم $f(H/\alpha) \approx e^{-iHt}$. برای فیلتر طیفی یا وارون، f عوض می‌شود؛ مدار بیرونی QSP همان الگو را نگه می‌دارد.

گام ۳ — درجه و دقت. به صورت کاری، برای خطای ε در تقریب یکنواخت روی $[-1, 1]$ ، درجه لازم از مرتبه

$$d \sim O(\alpha t + \log(1/\varepsilon)) \quad (22.1)$$

است. مثال عددی کوچک: اگر $\alpha t \sim 1$ و $\varepsilon \sim 10^{-3}$ ، درجه از مرتبه چند ده کافی است — در برابر تروترو که برای همان دقت ممکن است r بزرگتری بخواهد (جدول ۱.۱).

گام ۴ — تفسیر.

- Trotter: مستقیم $e^{-iH_k \Delta t}$ را می‌چیند؛ ساده، بدون کمکی بلوک.
- LCU: H را بلوک می‌کند؛ خودش f نیست.
- QSP: روی آن بلوک تقریباً هر f مناسب را می‌سازد؛ زبان مشترک شبیه‌سازی پیشرفته و بسیاری از زیروال‌های FTQC.

۹.۱ جدول مقایسه ابزارها

جدول ۲.۱: سه ابزار دیجیتال زیر رهیافت $f(H)$.

ابزار	ورودی شهودی	خروجی	هزینه شهودی	نقطه ضعف
فرمول حاصل ضربی	$H = \sum H_k$	تقریب $U(t)$	رشد با t و $r \sim t^2/\varepsilon$	خطای تروترو؛ عمق زیاد
LCU	$H = \sum \alpha_i U_i$	بلوک‌کدگذاری	وابسته به $\sum \alpha_i $	کیوبیت کمکی؛ پس‌گزینش
QSVT/QSP	بلوک‌کدگذاری H	چندجمله‌ای $f(H)$	نوعاً خطی در درجه f	طراحی فازها؛ پیش‌نیاز بلوک

هر سه نخست برای دینامیک و $f(H)$ اند. QPE از خروجی شان به عنوان U کنترل شده استفاده می‌کند.

۱۰.۱ ارتباط

رهیافت تحول در فصل ۲ (به ویژه بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲)، مصرف‌کننده طیفی در فصل ۲، لایه ابزار در فصل ۴، و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۱۱.۱ چه وقت استفاده می شود

شروع و شهود، یا H خیلی محلی و جابه‌جانشونده: Trotter (بخش‌های ۳.۱ و ۴.۱). نیاز به زبان بلوک‌کدگذاری یا نشانیدن $\sum \alpha_i U_i$: LCU (بخش‌های ۵.۱ و ۶.۱). هدف یک $f(H)$ عمومی با مقیاس بهتر در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا: QSVT/QSP (بخش‌های ۷.۱ و ۸.۱).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). فرمول استراتوگ و کران‌های مرتبه بالاتر؛ qDRIFT؛ تقویت دامنه برای احتمال پس‌گزینش LCU؛ الگوریتم صریح یافتن فازهای QSP؛ مدار کامل کیوبیتیزاسیون؛ مثال دوکیوبیتی با $H = ZZ + X_1 + X_2$.

فصل ۲

ابزارهای طیفی و ترکیبی: VQE، QPE، QAOA

۱.۲ جایگاه در نقشه

زیر پرسش ایستا / طیفی (فصل ۱). QPE روی تقاطع با رهیافت تحول می‌نشیند: به U کنترل شده نیاز دارد، پس از جعبه ابزار دیجیتال (فصل ۱) تغذیه می‌شود. VQE رهیافت وردشی / ترکیبی است و هم خانواده Trotter نیست. QAOA خویشاوند ساختاری آدیاباتیک و VQE برای بهینه‌سازی Ising است و در بخش ۹.۲ بسط داده شده است.

۲.۲ ایده شهودی

دو راه خیلی متفاوت برای انرژی یا طیف، در دو رژیم سخت‌افزاری متفاوت.

QPE — برآورد فاز. اگر یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ با ویژه‌مقدار $e^{2\pi i\varphi}$ داشته باشد، برآورد فاز رقم‌های φ را روی کیوبیت‌های کمکی می‌نویسد. با گرفتن $U = e^{-iHt}$ ، φ به ویژه‌مقدار H ترجمه می‌شود. پیش‌نیاز سخت: توان‌های کنترل شده U^{2^k} — یعنی همان شبیه‌سازی فصل ۱. به همین دلیل QPE الگوریتم طیفی خالص نیست. رژیم نوعی: تحمل‌پذیر در برابر خطا، دقت قابل تنظیم، هزینه زیاد مدار [۸، ۳].

VQE — الگوریتم وردشی. یک مدار پارامتری $|\psi(\theta)\rangle$ آماده می‌شود، $\langle H \rangle$ با اندازه‌گیری برآورد می‌گردد، و یک بهینه‌ساز کلاسیک θ را عوض می‌کند. حلقه ترکیبی است: کوانتوم برای حالت و مشاهده‌پذیر، کلاسیک برای جستجوی پارامتر [۱۵، ۱۶]. شهود: به‌جای خواندن طیف با ساعت دقیق، یک آنزات محدود می‌گذارید و انرژی را پایین می‌کشید. مناسب سخت‌افزار نزدیک‌مدت؛ تضمین همگرایی به پایه واقعی ندارد.

جدول ۱.۲ دو رژیم را کنار هم می‌گذارد. سرکوب خطا و تصحیح خطا دو لایه جدا روی این جدول‌اند: اولی غالباً همراه VQE و دستگاه نوفه‌دار؛ دومی پیش‌فرض QPE مقیاس‌دار [۱۷، ۱۸].

جدول ۱.۲: دو رژیم برای پرسش طیفی.

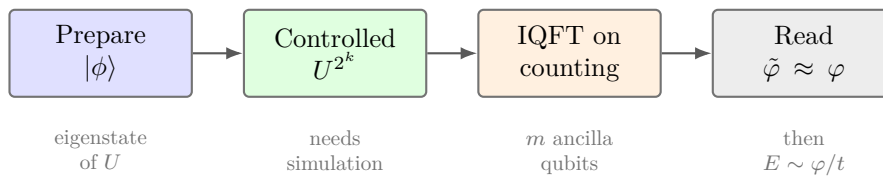
VQE	QPE + شبیه‌سازی U
تقریب حالت پایه	ویژه‌مقدار / طیف با دقت کنترل‌شده
وردشی ترکیبی	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز
آنزات کم‌عمق	U^{2^k} کنترل‌شده
NISQ	تحمل‌پذیر در برابر خطا
	پرسش رهیافت پیش‌نیاز کوانتومی رژیم نوعی

۳.۲ QPE: فرمول و پارامترها

فرض کنید یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ دارد:

$$U|\phi\rangle = e^{2\pi i \varphi} |\phi\rangle, \quad \varphi \in [0, 1). \quad (۱.۲)$$

برآورد فاز، با m کیوبیت کمکی (ثبات شمارش^۱)، تقریبی دودویی از φ می‌سازد. اسکلت مدار در شکل ۱.۲ آمده است: آماده‌سازی $|\phi\rangle$ ، اعمال کنترل‌شده U^{2^k} ، تبدیل فوریه وارون (IQFT) روی ثبات شمارش، و خوانش $\tilde{\varphi}$.



شکل ۱.۲: اسکلت QPE. هزینه غالب معمولاً ساخت کنترل‌شده U^{2^k} است، نه خود IQFT.

^۱counting register

از فاز به انرژی. در شبیه‌سازی، انتخاب استاندارد $U = e^{-iHt}$ است. اگر $H|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ ، آنگاه

$$e^{-iEt} = e^{2\pi i \varphi} \Rightarrow E = -\frac{2\pi \varphi}{t} \quad (\text{به پیمانه } 2\pi/t) \quad (2.2)$$

پس دقت انرژی با دقت فاز و با انتخاب t گره خورده است. t را طوری می‌گیرند که φ در $[0, 1)$ بدون ابهام پیمانه‌ای مزاحم خوانده شود (یا بازه انرژی از پیش محدود شود).

دقت و منابع. با m بیت شمارش، دقت فاز نوعاً از مرتبه 2^{-m} است. برای رسیدن به خطای انرژی ε ، هم m و هم کیفیت شبیه‌سازی U^{2^k} باید با ε سازگار باشند. گلوگاه عملی اغلب همان شبیه‌سازی کنترل‌شده است (فصل ۱)، نه شمارش بیت‌ها.

پارامترها، یک‌جا.

- U یا جفت (H, t) با $U = e^{-iHt}$.
- $|\phi\rangle$: ویژه‌بردار هدف (یا تقریبی از آن؛ در غیر این صورت مخلوط فازها خوانده می‌شود).
- m : تعداد کیوبیت‌های شمارش؛ دقت $\sim 2^{-m}$.
- φ و $\tilde{\varphi}$: فاز واقعی و برآوردشده.
- E و ε : انرژی هدف و خطای مجاز.

۴.۲ رده مسائل مناسب QPE

۱. انرژی حالت پایه / ویژه‌مقدار با دقت کنترل‌شده وقتی تقریبی از ویژه‌بردار در دسترس است (یا می‌توان آن را آماده‌سازی کرد).

۲. شیمی کوانتومی و مواد در افق FTQC، جایی که عمق مدار زیاد قابل قبول است [۸].

۳. هر مسئله‌ای که به تخمین فاز یکانی منجر شود (نه فقط هامیلتونی فیزیکی).

اگر دستگاه کم‌عمق و نوفه‌دار است، یا فقط یک کران بالای انرژی می‌خواهید، VQE (بخش ۶.۲) عملی‌تر است. اگر هدف آماده‌سازی پایه از مسیر $H(s)$ است، آدیاباتیک (فصل ۲) را جدا ببینید — QPE از آدیاباتیک تغذیه نمی‌شود؛ از U تغذیه می‌شود.

۵.۲ مثال کاری QPE: یک کیوبیت با فاز $\varphi = 1/4$

هدف: همه نمادهای بخش ۳.۲ را روی کوچک‌ترین نمونه دقیق پر کنیم، طوری که خوانش دودویی بدون خطای گرد کردن باشد.

گام ۱ — یکانی و ویژه‌بردار. کیوبیت سامانه را در $|1\rangle$ می‌گذاریم و

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (۳.۲)$$

را می‌گیریم. آنگاه

$$U|1\rangle = e^{2\pi i \cdot (1/4)}|1\rangle, \quad \varphi = \frac{1}{4} = 0.01_{\text{bin}}. \quad (۴.۲)$$

گام ۲ — پیوند با هامیلتونی. همین U از تحول $H = Z$ با زمان $t = \pi/2$ روی ویژه‌حالت $|1\rangle$ می‌آید:

$$e^{-iZ(\pi/2)}|1\rangle = e^{i\pi/2}|1\rangle = i|1\rangle, \quad (۵.۲)$$

که با قرارداد (۱.۲) همان $\varphi = 1/4$ است. از فرمول انرژی،

$$E = -\frac{2\pi \cdot (1/4)}{\pi/2} = -1, \quad (۶.۲)$$

و واقعاً $Z|1\rangle = -|1\rangle$. پس خواندن فاز، خواندن انرژی است.

گام ۳ — ثبات شمارش با $m = 2$. دو کیوبیت کمکی با هادامارد آماده می‌شوند؛ سپس U^{2^1} و U^{2^0} کنترل‌شده اعمال می‌گردند و IQFT روی کمکی‌ها اجرا می‌شود. چون $\varphi = 1/4$ دقیقاً با دو بیت نمایش پذیر است، اندازه‌گیری ثبات شمارش با احتمال یک، بیت‌های 01 را می‌دهد:

$$\tilde{\varphi} = 0.01_{\text{bin}} = \frac{1}{4} = \varphi. \quad (۷.۲)$$

اگر $m = 1$ بود، دقت کافی نبود و احتمال خطا در گرد کردن ظاهر می‌شد — همان بهای کم کردن کیوبیت شمارش.

گام ۴ — تفسیر در نقشه سند.

- پرسش: طیفی (ویژه مقدار / انرژی).
- رهیافت: تحول ($U = e^{-iHt}$) + برآورد فاز.
- ابزار سنگین: در این مثال U یک قطری ساده است؛ در مدل واقعی همان U^{2^k} را QSP/LCU/Trotter می سازند.

۶.۲ VQE: فرمول و پارامترها

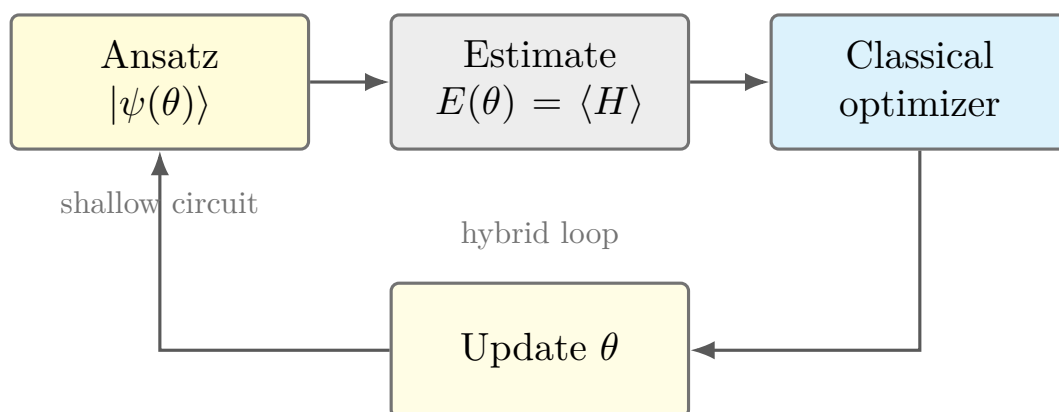
به جای ساختن ساعت فاز، یک خانواده پارامتری از حالت ها انتخاب می کنید (آنزات^۲):

$$|\psi(\theta)\rangle = V(\theta)|0\rangle^{\otimes n}, \quad (۸.۲)$$

و انرژی آزمایشی را کمینه می کنید:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} E(\theta). \quad (۹.۲)$$

بنابر اصل وردشی، $E(\theta) \geq E_0$ برای هر θ ؛ برابری فقط اگر آنزات بتواند پایه واقعی را بسازد. حلقه در شکل ۲.۲ است: مدار پارامتری $\rightarrow$ برآورد $\langle H \rangle$ با شات $\rightarrow$ بهینه ساز کلاسیک $\rightarrow$ به روز رسانی θ .



شکل ۲.۲: حلقه ترکیبی VQE. بخش کوانتومی کم عمق است؛ سنگینی کار به تعداد پارامتر، شات، و جمله های H برمی گردد.

^۲ .ansatz

اندازه‌گیری H . معمولاً

$$H = \sum_j c_j P_j \quad (10.2)$$

با P_j حاصل ضرب پائولی. هر جداگانه اندازه‌گیری می‌شود و

$$\widehat{E(\theta)} = \sum_j c_j \widehat{\langle P_j \rangle}. \quad (11.2)$$

تعداد شات، واریانس برآورد را کنترل می‌کند؛ این هزینه کنار عمق مدار می‌نشیند.

پارامترها، یک‌جا.

- $H = \sum c_j P_j$: هامیلتونی و تجزیه اندازه‌گیری.
- $V(\theta)$ / آنزات: خانواده حالت‌های قابل ساخت با مدار کم‌عمق.
- θ : بردار پارامتر؛ ابعادش پیچیدگی بهینه‌سازی را می‌سازد.
- $E(\theta)$ و E_0 : انرژی آزمایشی و انرژی پایه واقعی.
- تعداد شات، و انتخاب بهینه‌ساز کلاسیک.

۷.۲ رده مسائل مناسب VQE

۱. تقریب حالت پایه روی NISQ وقتی عمق QPE در دسترس نیست [۱۵، ۱۶].
 ۲. شیمی و اسپین در مقیاس کوچک تا متوسط با آنزات مسئله‌محور (مثلاً UCC در شیمی، یا لایه‌های سخت‌افزاری پسند).
 ۳. کاوش اولیه قبل از سرمایه‌گذاری روی شبیه‌سازی سنگین U برای QPE.
- محدودیت اصلی: مینیم به دست آمده ممکن است مینیم محلی یا سقف آنزات باشد، نه E_0 . برخلاف QPE، افزایش صرف «دقت ساعت» وجود ندارد؛ باید آنزات یا بهینه‌سازی را عوض کرد.

۸.۲ مثال کاری VQE: یک کیوبیت با آنزات R_Y

ادامه همان خانواده تک کیوبیتی فصل های تحول و تروتر، اما این بار پرسش طیفی است.

گام ۱ — هامیلتونی.

$$H = \frac{1}{2}Z + \frac{1}{4}X. \quad (۱۲.۲)$$

طیف دقیق با قطری سازی:

$$E_0 = -\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{5}}{4} \approx -0.5590, \quad E_1 = +0.5590. \quad (۱۳.۲)$$

گام ۲ — آنزات.

$$|\psi(\theta)\rangle = R_Y(\theta)|0\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \quad (۱۴.۲)$$

آنگاه به صورت تحلیلی

$$E(\theta) = \frac{1}{2}\cos\theta + \frac{1}{4}\sin\theta. \quad (۱۵.۲)$$

کمینه وقتی مشتق صفر شود به دست می آید و مقدار کمینه همان $-\sqrt{5}/4$ است: این آنزات تک پارامتری برای یک کیوبیت کامل است و به پایه واقعی می رسد.

گام ۳ — جدول انرژی آزمایشی. جدول ۲.۲ چند نمونه از روبش θ را نشان می دهد. حول $\theta \approx 3.61$ انرژی به E_0 می رسد.

جدول ۲.۲: روبش آنزات $R_Y(\theta)$ برای $H = \frac{1}{2}Z + \frac{1}{4}X$. کمینه تحلیلی $E_0 \approx -0.559$.

θ	$E(\theta)$	فاصله از E_0
0	0.500	1.059
$\pi/2$	0.250	0.809
π	-0.500	0.059
3.61	-0.559	≈ 0
$3\pi/2$	-0.250	0.309

گام ۴ — اندازه‌گیری عملی. روی دستگاه، $\langle Z \rangle$ و $\langle X \rangle$ جداگانه با شات برآورد می‌شوند و

$$\hat{E} = \frac{1}{2}\langle Z \rangle + \frac{1}{4}\langle X \rangle. \quad (۱۶.۲)$$

بهینه‌ساز کلاسیک θ را طوری جلو می‌برد که $\hat{E}$ کم شود. در نبود نوفه و با شات کافی، همان مینیمم جدول بازتولید می‌شود.

گام ۵ — تفسیر در نقشه‌سند.

- پرسش: طیفی (حالت پایه)، اما روش وردشی است نه برآورد فاز.
- رهیافت: ترکیبی؛ مدار کم‌عمق + کلاسیک.
- تفاوت با آدیاباتیک: اینجا مسیر $H(s)$ نیست؛ فضای پارامتر آنزات است.
- تفاوت با QPE: به U^{2^k} نیاز نیست؛ دقت را آنزات و بهینه‌سازی محدود می‌کنند.

۹.۲ QAOA: فرمول، شهود، و جای آن در نقشه

QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) یک الگوریتم بهینه‌سازی تقریبی کوانتومی است [۱۹]. هدف نوعی‌اش یافتن پیکربندی کم‌انرژی برای یک هامیلتونی کلاسیک قطری در پایه محاسباتی است — همان زبان Ising بخش ۳.۱ — نه خواندن طیف با دقت دلخواه مثل QPE.

جایگاه در سه لایه.

- پرسش: بهینه‌سازی ترکیبی / حالت پایه H_C (مثلاً برش بیشینه، پوشش، اسپین شیشه).
- رهیافت: پل میان محاسبه آدیاباتیک و وردشی ترکیبی.
- ابزار اجرا: مدار کم‌عمق لایه‌لایه روی NISQ، به‌علاوه بهینه‌ساز کلاسیک برای زاویه‌ها.

ایده شهودی در یک بند. از $|+\rangle^{\otimes n}$ شروع می‌کنید (پایه آسان مخلوط‌کننده). یک لایه «هزینه» فازهایی متناسب با انرژی کلاسیک روی هر رشته بیتی می‌نویسد؛ یک لایه «مخلوط‌کننده» رشته‌ها را با میدان عرضی

جابه‌جا می‌کند. این جفت را p بار تکرار می‌کنید و زاویه‌ها را کلاسیک طوری تنظیم می‌کنید که $\langle H_C \rangle$ کم شود. شکل ۳.۲ همین تناوب را نشان می‌دهد.



شکل ۳.۲: QAOA با p لایه: از $|+\rangle^{\otimes n}$ ، تناوب هزینه / مخلوط‌کننده، سپس اندازه‌گیری $\langle H_C \rangle$ و بهینه‌سازی کلاسیک زاویه‌ها.

۱.۹.۲ فرمول و پارامترها

هامیلتونی مسئله (هزینه) معمولاً قطری است:

$$H_C = \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + \sum_i h_i Z_i \quad (۱۷.۲)$$

(همان (۳.۱) با قرارداد مناسب). مخلوط‌کننده استاندارد میدان عرضی یکنواخت است:

$$H_B = \sum_{i=1}^n X_i. \quad (۱۸.۲)$$

حالت p لایه:

$$|\vec{\gamma}, \vec{\beta}\rangle = \left(\prod_{j=1}^p e^{-i\beta_j H_B} e^{-i\gamma_j H_C} \right) |+\rangle^{\otimes n}. \quad (۱۹.۲)$$

تابع هزینه آزمایشی

$$E(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) = \langle \vec{\gamma}, \vec{\beta} | H_C | \vec{\gamma}, \vec{\beta} \rangle \quad (۲۰.۲)$$

را با اندازه‌گیری جمله‌های پائولی H_C برمی‌آورید و یک بهینه‌ساز کلاسیک $(\vec{\gamma}, \vec{\beta})$ را عوض می‌کند — دقیقاً حلقه VQE، با این تفاوت که آنزات اینجا ساختار ثابت مسئله/مخلوط‌کننده دارد.

پارامترها، یک‌جا.

• H_C : تابع هزینه / Ising کلاسیک؛ جواب در رشته بیتی پایه آن رمز است.

• H_B : مخلوط‌کننده؛ معمولاً $\sum X_i$ تا از $|+\rangle^{\otimes n}$ همه پایه را ببیند.

• p : تعداد لایه‌ها؛ عمق مدار و تعداد پارامترها $2p$ است.

• γ_j : زاویه لایه هزینه (چقدر فاز H_C اعمال شود).

• β_j : زاویه لایه مخلوط‌کننده.

• شات‌ها و بهینه‌ساز کلاسیک: همان هزینه‌های VQE.

۲.۹.۲ پیوند با آدیاباتیک و با VQE

مسیر آدیاباتیک $H(s) = (1-s)H_B + sH_C$ اگر با تروتر در چند تکه درشت گسسته شود، همان تناوب $e^{-i\Delta t H_C} e^{-i\Delta t H_B}$ ظاهر می‌شود. QAOA این Δt ها را آزاد می‌گذارد تا کلاسیک بهینه کند؛ دیگر لازم نیست $s(t)$ حتماً آهسته و مطابق کران $\Delta_{\min}$ باشد، اما دیگر تضمین آدیاباتیک هم ندارید.

جدول ۳.۲ سه خویشاوند را کنار هم می‌گذارد.

جدول ۳.۲: مقایسه کوتاه آدیاباتیک، QAOA، و VQE عمومی.

آدیاباتیک	QAOA	VQE عمومی
ایده	مسیر کند $H(s)$	آزاد / مسئله‌محور
پارامتر	زمان‌بندی $T, s(t)$	θ مدار پارامتری
تضمین نوعی	قضیه آدیاباتیک اگر گاف T خوب باشند	اصل وردشی؛ وابسته به آنزات
رژیم	آنالوگ یا دیجیتال عمیق	NISQ

۳.۹.۲ رده مسائل مناسب

۱. مسائل بهینه‌سازی نگاشته‌شده به MaxCut / Ising.

۲. وقتی سخت‌افزار عمق کم دارد و می‌خواهید از ساختار H_B-H_C استفاده کنید، نه از یک آنزات بی‌ساختار.

۳. مطالعه تقریبی بودن: نسبت تقریب و رفتار با افزایش p .

اگر انرژی مولکولی با آنزات شیمی می‌خواهید، UCC/VQE طبیعی‌تر است. اگر طیف با دقت کنترل‌شده می‌خواهید، QPE. اگر گاف مسیر را می‌شناسید و سخت‌افزار مسیر می‌دهد، آدیاباتیک را جدا ببینید.

۱۰.۲ مثال کاری QAOA: دو کیوبیت و $H_C = -Z_1 Z_2$

هدف: نمادهای بخش ۹.۲ را روی همان Ising دو کیوبیتی آشنا پر کنیم و بینیم یک لایه چگونه نزدیک پایه می شود.

گام ۱ — مسئله به زبان هزینه.

$$H_C = -Z_1 Z_2, \quad H_B = X_1 + X_2, \quad |\psi_0\rangle = |++\rangle, \quad p = 1. \quad (21.2)$$

روی پایه محاسباتی:

$$E_C(|00\rangle) = E_C(|11\rangle) = -1, \quad E_C(|01\rangle) = E_C(|10\rangle) = +1. \quad (22.2)$$

پس کمینه کلاسیک -1 است (پیکربندی های هم جهت). میانگین روی $|++\rangle$ صفر است — نقطه شروع «تصادفی یکنواخت» روی چهار رشته.

گام ۲ — یک لایه صریح.

$$|\gamma, \beta\rangle = e^{-i\beta H_B} e^{-i\gamma H_C} |++\rangle. \quad (23.2)$$

$e^{-i\gamma H_C}$ چون H_C قطری است، فقط فاز روی هر $|zz'\rangle$ می نویسد. همان دوران های X روی دو کیوبیت است و دامنه را میان رشته ها جابه جا می کند.

گام ۳ — روبش و مینیمم. با روبش ظریف تر (γ, β) ، می توان به خود پایه رسید:

$$E(\gamma^*, \beta^*) = -1 \quad \text{با} \quad \gamma^* = \pi/4, \quad \beta^* \approx 1.18 \quad (24.2)$$

(و نقاط معادل دوره ای). در این نقطه احتمال اندازه گیری روی $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ هر کدام 1/2 است و روی رشته های ناهم جهت تقریباً صفر — یعنی هر شات یکی از جواب های بهینه را می دهد.

گام ۴ — نسبت تقریب (شهودی). اگر خط پایه را انرژی شروع $E_{\text{start}} = \langle ++ | H_C | ++ \rangle = 0$ بگیریم،

$$r = \frac{E_{\text{start}} - E(\gamma^*, \beta^*)}{E_{\text{start}} - E_0} = \frac{0 - (-1)}{0 - (-1)} = 1. \quad (25.2)$$

روی این مسئله دوکیوبیتی با $p = 1$ نسبت تقریب کامل است. روی گراف‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، r با $p = 1$ معمولاً کوچک‌تر است و افزایش p موضوع پژوهش می‌شود.

گام ۵ — اجرا روی دستگاه.

۱. دو هادامارد برای $|++\rangle$.

۲. فازهای ZZ مطابق γ (یک گیت دوکیوبیتی قطری یا معادلش).

۳. دوران‌های X مطابق β .

۴. تکرار شات، برآورد $\langle Z_1 Z_2 \rangle$ ، و به‌روزرسانی (γ, β) با بهینه‌ساز کلاسیک.

گام ۶ — تفسیر در نقشه سند.

- نسبت به آدیاباتیک (بخش ۸.۲): همان H_C و همان H_B ؛ آنجا مسیر پیوسته و شرط گاف، اینجا زاویه‌های گسسته و بهینه‌سازی.

- نسبت به VQE (بخش ۸.۲): حلقه یکی است؛ آنزات اینجا از فیزیک مسئله/مخلوط‌کننده می‌آید نه از یک R_Y آزاد.

- نسبت به QPE: هدف تقریب ترکیبیاتی است، نه رقم‌های فاز با دقت 2^{-m} .

۱۱.۲ ارتباط

پرسش طیفی در فصل ۱، ساخت U در فصل ۱، تحول زمانی در بخش ۳.۲، آدیاباتیک به‌عنوان راه سوم آماده‌سازی پایه در فصل ۲، و حلقه ترکیبی در فصل ۱ آمده است.

۱۲.۲ چه وقت استفاده می‌شود

دقت طیفی در افق FTQC و وقتی تقریبی از ویژه‌بردار دارید: QPE (بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲). آزمایش روی دستگاه امروز یا کاوش اولیه: VQE (بخش‌های ۶.۲ و ۸.۲). بهینه‌سازی Ising/برش بیشینه با آنزات لایه‌لایه: QAOA (بخش‌های ۹.۲ و ۱۰.۲). اگر گاف مسیر معلوم و سخت‌افزار آنالوگ/آدیاباتیک دارید: اول فصل ۲.

نکته ۱۰.۲ (جای توسعه). برآورد فاز تکیه‌گاه‌شده و کیوبیتیزاسیون+QPE؛ اثر هم‌پوشانی ناقص با ویژه‌بردار؛ VQD و آنزات‌های شیمی (UCC)؛ QAOA با $p > 1$ و مسائل MaxCut بزرگ‌تر؛ مخلوط‌کننده‌های غیر استاندارد؛ نقش تعداد شات؛ چشم‌انداز بایرن (barren plateau).

بخش ۶

اجرا، راستی آزمایی و قطب‌نما

فصل ۱

دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی

۱.۱ جایگاه در نقشه

پایین نمودار، بعد از «الگوریتم»: مدار، مسیر آدیاباتیک، یا زمان‌بندی آنالوگ باید روی یک دستگاه بنشیند. این فصل مدل سخت‌افزاری است، نه فهرست شرکت‌ها. شبیه‌سازی آنالوگ چون اغلب با آدیاباتیک و با تحول دیجیتال قاطی می‌شود، در بخش ۳.۱ جداگانه باز شده است.

۲.۱ ایده شهودی

دیجیتال — مدار گیتی. الگوریتم به دنباله گیت از یک مجموعه گیت جهانی ترجمه می‌شود. انعطاف زیاد است؛ هزینه به عمق مدار، همبندی، و خطای گیت حساس است. QPE، QSP، LCU، Trotter و VQE همگی در نهایت اینجا مدار می‌شوند — VQE معمولاً مدار کم‌عمق‌تر [۱۷].

آنالوگ — مهندسی هامیلتونی. به جای شکستن $U(t)$ ، H_{hw} را نزدیک H_{target} می‌سازید و زمان را واقعی جلو می‌برید. مزیت: عمق گیت معنا ندارد. محدودیت: فقط مدل‌هایی که دستگاه بلد است [۶، ۷]. جزئیات و مثال در بخش ۳.۱.

ترکیبی — حلقه با کلاسیک. بخشی از کار روی پردازنده کوانتومی است، بخشی روی کلاسیک. VQE نمونه بارز است. سرکوب خطا هم اغلب ترکیبی است. سخت‌افزار بازپیکربندی‌پذیر مرز آنالوگ و دیجیتال را نرم می‌کند: همبندی را می‌توان با مسئله عوض کرد.

۳.۱ شبیه‌سازی آنالوگ: فرمول و تمایزها

۱.۳.۱ تعریف کاری

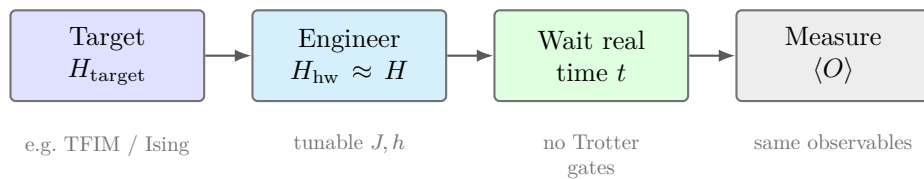
شبیه‌سازی آنالوگ یعنی سامانه آزمایشگاهی را طوری تنظیم کنید که هامیلتونی‌اش تقریباً همان مدل هدف باشد:

$$H_{\text{hw}}(t) \approx H_{\text{target}}(t), \quad (1.1)$$

سپس بگذارید طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد:

$$i \partial_t |\psi\rangle = H_{\text{hw}}(t) |\psi\rangle. \quad (2.1)$$

هیچ تجزیه‌ای به $e^{-iH_k \Delta t}$ و گیت سراسری لازم نیست؛ «مدار» همان زمان‌بندی کنترل‌های فیزیکی است (شدت لیزر، شار مغناطیسی، فاصله اتم‌ها، ...). اسکلت در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: شبیه‌سازی آنالوگ: نگاشت مدل به کنترل‌های سخت‌افزار، تحول با زمان فیزیکی، سپس همان مشاهده‌پذیرهای پژوهشی.

۲.۳.۱ سه چیزی که نباید قاطی شوند

- آنالوگ در برابر دیجیتال. دیجیتال: H را به گیت می‌شکنند (QSP/LCU/Trotter). آنالوگ: H را روی دستگاه می‌سازد. هر دو می‌توانند همان پرسش دینامیکی را جواب بدهند؛ هزینه و خطایشان فرق دارد.

- آنالوگ در برابر محاسبهٔ آدیاباتیکی. آدیاباتیکی یک الگوریتم با مسیر $H(s)$ برای رسیدن به پایه است. آنالوگ یک بستر اجرا است. می‌توانید تحول H ثابت را آنالوگ کنید، یا مسیر آدیاباتیکی را آنالوگ پیاده کنید؛ لزوماً یکی نیستند (فصل ۲).

- آنالوگ در برابر بازپخت کوانتومی. بازپخت خویشاوند نوفه‌دار و بهینه‌سازی‌محور است؛ هدفش غالباً کمینه تقریبی است، نه شبیه‌سازی دقیق دینامیک مدل فیزیکی.

۳.۳.۱ پارامترها و گلوگاه‌ها

- H_{target} : مدل پژوهشی (مثلاً TFIM، هابارد مهندسی شده).
- نگاشت: کدام کنترل دستگاه کدام جمله H را می‌سازد ($\leftrightarrow J$ ، جفت‌شدگی، $\leftrightarrow h_x$ میدان رانش، ...).
- وفاداری نگاشت: $\|H_{\text{hw}} - H_{\text{target}}\|$ یا خطای مشاهده‌پذیر نسبت به مدل ایده‌آل.
- زمان فیزیکی t (و در صورت نیاز زمان‌بندی $(H(t))$).
- ناهمدوسی و کالیبراسیون: در آنالوگ «عمق مدار» نیست؛ زمان همدوسی و پایداری کنترل‌ها گلوگاه‌اند.

۴.۳.۱ رده مسائل مناسب آنالوگ

۱. مدل‌هایی که سخت‌افزار ذاتاً بلد است (اسپین با ZZ و میدان، بعضی رژیم‌های هابارد در گازهای سرد، ...).
 ۲. دینامیک در زمان‌های متوسط وقتی تجزیه گیتی خیلی عمیق می‌شود.
 ۳. کاوش فاز یا quench وقتی دقت «شیمیایی» FTQC لازم نیست.
- اگر به $f(H)$ دلخواه، یا به کنترل خطای منطقی در مقیاس بزرگ نیاز دارید، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا مناسب‌تر است.

۴.۱ مثال کاری آنالوگ: دینامیک دو اسپین TFIM

همان خانواده مدل که در بخش ۳.۱ و مثال آدیاباتیک دیدید، این بار نه برای یافتن پایه، بلکه برای تحول زمانی روی سخت‌افزار آنالوگ.

گام ۱ — مدل هدف.

$$H_{\text{target}} = -J Z_1 Z_2 - h_x (X_1 + X_2), \quad J, h_x > 0. \quad (3.1)$$

این یک TFIM دوسایته است: جفت‌شدگی فرومغناطیسی به‌علاوه میدان عرضی. پرسش پژوهشی نمونه: اگر سامانه در $|00\rangle$ شروع کند، $\langle Z_1 Z_2 \rangle(t)$ چگونه نوسان می‌کند؟

گام ۲ — نگاشت به سخت‌افزار. فرض کنید دستگاه (مثلاً دو یون یا دو کیوبیت ابررسانا در رژیم کوپلینگ قابل تنظیم) بتواند همزمان

$$H_{\text{hw}} = -J_{\text{hw}} Z_1 Z_2 - h_{\text{hw}} (X_1 + X_2) \quad (4.1)$$

را با کنترل‌های آزمایشگاهی بسازد. شبیه‌سازی آنالوگ یعنی کالیبره کردن

$$J_{\text{hw}} \approx J, \quad h_{\text{hw}} \approx h_x, \quad (5.1)$$

نه نوشتن مدار تروترو. اگر دستگاه فقط یکی از جمله‌ها را بلد است، یا باید مدل را عوض کنید یا به دیجیتال برگردید.

گام ۳ — اجرا.

۱. حالت اولیه $|00\rangle$ را آماده کنید (در بسیاری از سکوها حالت طبیعی است).

۲. کنترل‌ها را روی $(J_{\text{hw}}, h_{\text{hw}})$ بگذارید و زمان فیزیکی t صبر کنید — سامانه خودش $e^{-iH_{\text{hw}}t}$ را اعمال می‌کند.

۳. $\langle Z_1 Z_2 \rangle$ یا جمعیت پایه‌های محاسباتی را بخوانید.

گام ۴ — مرجع کلاسیک روی همین دو کیوبیت. چون $n = 2$ است، H_{target} را می‌توان دقیقاً قطری کرد و $\langle Z_1 Z_2 \rangle_{\text{exact}}(t)$ را ساخت. آزمایش آنالوگ وقتی موفق است که منحنی اندازه‌گیری‌شده به این مرجع نزدیک باشد. انحراف، ترکیبی از خطای نگاشت ($J_{\text{hw}} \neq J$)، نوفه، و خطای خوانش است — نه «خطای تروترو»، چون تروترو در کار نبوده است.

با انتخاب عددی $J = 1$ ، $h_x = 1$ و شروع از $|00\rangle$ ، مرجع دقیق می‌دهد

$$\langle Z_1 Z_2 \rangle(0) = 1, \quad \langle Z_1 Z_2 \rangle(1) \approx 0.50, \quad \langle Z_1 Z_2 \rangle(\pi/2) \approx 0.89. \quad (6.1)$$

هم‌بستگی با زمان نوسان می‌کند؛ منحنی کامل همان بنچمارک راستی‌آزمایی برای اجرای آنالوگ است.

گام ۵ — مقایسه با مسیر دیجیتال روی همان H . اگر همین H_{target} را دیجیتال شبیه‌سازی کنید، از بخش ۳.۱ باید

$$e^{-iHt} \approx \left(e^{iJZ_1 Z_2 t/r} e^{ih_x(X_1 + X_2)t/r} \right)^r \quad (7.1)$$

را با گیت بسازید و r را برای خطای تروتربالا ببرید. در آنالوگ، همان فیزیک بدون این حاصل ضرب پیاده می‌شود؛ بهایش وابستگی به توانایی سخت‌افزار در ساخت همزمان هر دو نوع جمله است.

گام ۶ — تفسیر در نقشه‌سند.

- پرسش: دینامیکی $(\langle Z_1 Z_2 \rangle(t))$ ، نه لزوماً حالت پایه.
- رهیافت: تحول زمانی.
- اجرا: آنالوگ (مهندسی H)، در برابر دیجیتال (تروتربالا روی همان H).
- اگر به جای H ثابت، کنترل‌ها را آرام از فقط‌عرضی به فقط ZZ جارو کنید، همان آزمایش می‌تواند به محاسبه آدیاباتیک آنالوگ تبدیل شود — تغییر در زمان‌بندی کنترل، نه در تعریف آنالوگ بودن.

۵.۱ حداقل فرمالیسم — چک‌لیست اجرا

سؤال عملی برای هر پروژه:

۱. خروجی الگوریتم مدار است، زمان‌بندی $H(t)$ است، یا هر دو؟
۲. دستگاه می‌تواند جمله‌های H را مستقیم بسازد یا فقط گیت جهانی دارد؟
۳. حلقه کلاسیک لازم است (وردشی، کالیبراسیون، سرکوب خطا)؟

اگر پاسخ (۲) مثبت باشد، مسیر آنالوگ (بخش‌های ۳.۱ و ۴.۱) را جدی بگیرید. اگر مسئله $f(H)$ عمومی و دقت بالا می‌خواهد، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا را جدی بگیرید.

۶.۱ ارتباط

سه مدل محاسباتی در فصل ۳، تحول و آدیاباتیک در فصل ۲، مدل TFIM/Ising در بخش ۳.۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، VQE در فصل ۲، و اندازه‌گیری و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۷.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی الگوریتم روی کاغذ تمام شده و باید بگویید روی چه موجودی اجرا می‌شود. انتخاب سکو نباید قبل از مشخص شدن پرسش و رهیافت باشد. برای دینامیک روی سخت‌افزاری که H را بلد است: آنالوگ؛ برای مدار گیتی و توابع عمومی: دیجیتال؛ برای حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک: ترکیبی.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). جدول کیفی ابررسانا / یون به‌دام‌افتاده / اتم خنثی؛ منحنی عددی کامل $\langle Z_1 Z_2 \rangle(t)$ برای مثال ۴.۱؛ محدودیت همبندی و هزینه SWAP در دیجیتال؛ analog-digital hybrid؛ مهندسی هابارد در شبکه نوری به‌عنوان مثال دوم.

فصل ۲

بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع

۱.۲ جایگاه در نقشه

انتهای جریان کاری. بدون این سه گام، مدار یا مسیر آدیاباتیک فقط یک آزمایش اجرا شده است، نه نتیجه پژوهشی قابل دفاع.

۲.۲ ایده شهودی

از مدار تا مشاهده‌پذیر. خروجی رایانه کوانتومی تابع موج کامل نیست. خوانش در یک پایه بیت‌های کلاسیک می‌دهد. مشاهده‌پذیر O معمولاً به جمله‌های قابل اندازه‌گیری شکسته می‌شود و میانگین شات‌ها $\langle O \rangle$ را می‌سازد. وفاداری^۱ با یک حالت هدف در سامانه‌های بزرگ مستقیماً در دسترس نیست.

راستی‌آزمایی کلاسیک. قبل از باور به عدد، آن را جایی که کلاسیک هنوز قوی است چک کنید: شبکه یا مولکول خیلی کوچک (قطری‌سازی یا شبیه‌سازی بردار حالت)؛ حدهای دقیقاً حل‌پذیر ($U = 0$) در هابارد، میدان صفر در اسپین؛ تقارن‌ها (تعداد ذره، اسپین، بار پیمانه‌ای)؛ شبکه تانسوری در رژیم درهم‌تنیدگی کم [۲، ۲۰]. اگر الگوریتم در این حدها غلط است، در حد سخت هم به آن اعتماد نکنید.

¹ fidelity

برآورد منابع. سؤال پژوهشی «آیا این مسیر شدنی است؟»: چند کیوبیت پس از کدگذاری؟ عمق مدار یا زمان آنالوگ چقدر است؟ برای Trotter چند گام تا خطای تروتروتر زیر ε ؟ برای QSP درجه چندجمله‌ای؟ برای VQE تعداد پارامتر، شات، و جمله‌های H ؟ نويز دستگاه در برابر دقت هدف: سرکوب خطا کافی است یا تصحيح خطا لازم است؟

بنچمارک^۲ در این سند یعنی مقایسه کنترل‌شده با یک مرجع، نه عدد تبلیغاتی.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

زنجیره:

$$(1.2) \quad (n, d, t, \varepsilon) \text{ هزینه} \rightarrow \text{مرجع کلاسیک} \rightarrow \langle \widehat{O} \rangle \rightarrow \text{خوانش} \rightarrow \text{حالت / مدار}$$

برون‌یابی به نويز صفر و لغو احتمالاتی خطا دو نمونه از سرکوب خطا هستند؛ یادگیری نويز پیش‌نیاز بعضی از آن‌هاست [۱۸]. هدف نسخه اول فقط این است که این‌ها بعد از اندازه‌گیری می‌آیند، نه به‌جای الگوریتم.

۴.۲ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رقبا و حدهای کلاسیک در فصل ۲، ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲، و قطب‌نما در فصل ۳ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

پایان هر طرح پروژه، و هر بار که مقاله‌ای فقط مدار را نشان می‌دهد بدون مشاهده‌پذیر، مرجع کلاسیک، یا هزینه.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول شاهد‌های راستی‌آزمایی برای هابارد و نظریه پیمانه‌ای؛ فرمول‌های asymp-totic هزینه؛ early-FTQC میان NISQ و تصحيح خطای کامل.

^۲ benchmark. معادل فارسی هنوز در جامعه تثبیت نشده است.

فصل ۳

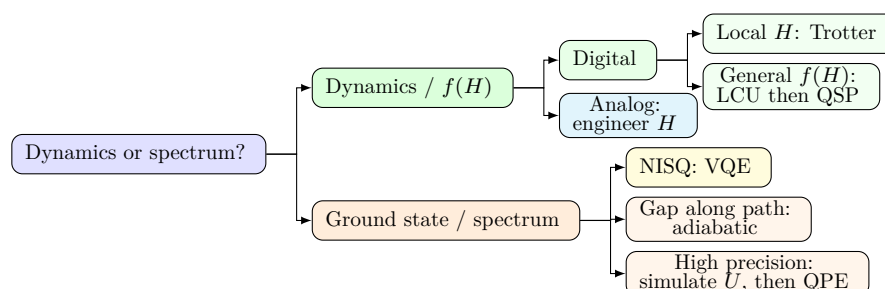
قطب‌نمای پژوهش

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل برای لحظه‌ای است که مسئله تازه‌ای روی میز است. اگر فقط دو فصل را باز می‌کنید، فصل ۱ و همین فصل کافی‌اند.

۲.۳ ایده‌شهودی

با چند سؤال پشت‌سرهم جای خود را روی نقشه پیدا کنید. ابزار را آخر انتخاب کنید. شکل ۱.۳ همان درخت را خلاصه می‌کند.



شکل ۱.۳: درخت تصمیم پژوهش. از نوع سؤال شروع کنید؛ بستر و ابزار آخر می‌آیند.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

چک‌لیست تصمیم؛ هر خط به یک فصل می‌رود.

۱. سؤال من دینامیک است یا طیف؟ فیلم $\langle O(t) \rangle$ در برابر انرژی / گاف / ویژه‌بردار. → فصل ۱.
۲. مدل کدام است و H چه ساختاری دارد؟ اسپین، هابارد، مولکول، نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای؛ محلی بودن؛ فرمیونی یا پائولی. → فصل ۱.
۳. رهیافت: تحول، آدیاباتیک، یا وردشی؟ آیا $U(t)$ یا $f(H)$ می‌خواهم، یا مسیر $H(s)$ ، یا آنزات؟ → فصل‌های ۲ و ۴.
۴. اجرا دیجیتال است، آنالوگ، یا ترکیبی؟ مدار گیتی در برابر مهندسی H در برابر حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک. → فصل ۱.
۵. رژیم دستگاه: NISQ یا تحمل‌پذیر در برابر خطا؟ NISQ غالباً VQE و سرکوب خطا؛ FTQC غالباً QPE/QSP. → فصل ۲.
۶. اگر دیجیتال و تحول: کدام ابزار؟ شروع با Trotter؛ $f(H)$ عمومی با LCU و QSP. → فصل ۱.
۷. چطور می‌فهمم درست است و آیا منابعش معقول است؟ حد کلاسیک، تقارن، برآورد کیوبیت و عمق. → فصل ۲.
۸. رقیب کلاسیک چیست؟ اگر شبکهٔ تانسوری یا QMC همان رژیم را خوب می‌پوشاند، مزیت کوانتومی را صریح بنویسید. → فصل ۲.

۴.۳ ارتباط

نقشه در فصل ۱ و واژگان در فصل ۴.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

شروع هر زیرپروژه، خواندن هر مقالهٔ روش‌محور، و هر بار که احساس کردید در جزئیات مدار یا فرمول گم شده‌اید.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). شاخه سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ شاخه بهینه‌سازی خالص (QAOA) / بازپخت) جدا از شبیه‌سازی فیزیکی؛ یک صفحه «پروژه جاری» که پاسخ این سؤال‌ها را برای کار فعلی ثابت نگه دارد.

فصل ۴

واژه‌نامه مصوب

منبع واحد اصطلاحات این سند. هنگام افزودن مفهوم تازه، نخست سطر آن را اینجا اضافه کنید، سپس در فصل‌ها به کار ببرید. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است.

نکته ۱.۴. در مواردی که معادل فارسی هنوز در جامعه علمی داخل تثبیت نشده است (مانند benchmark یا early-FTQC)، شکل انگلیسی در نخستین کاربرد داخل متن آورده می‌شود تا ابهام ایجاد نشود.

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند برای اصطلاحات پرکاربرد حوزه شبیه‌سازی کوانتومی.

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
گیت	gate
مجموعه گیت جهانی	universal gate set
بس‌ذره‌ای	many-body
تحول زمانی	real-time dynamics
برآورد فاز	phase estimation
معادله مادر	master equation
ترابرد	transport
نویز	noise
ناهمدوسی	decoherence
سامانه کوانتومی باز	open quantum system
وفاداری	fidelity
رسیدن به تعادل گرمایی	thermalization
وردشی	variational
تحمل‌پذیر در برابر خطا	fault-tolerant
سرکوب خطا	error mitigation
تصحیح خطا	error correction
ترکیبی	hybrid
خطای تروتتر	Trotter error

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
فرمول حاصل ضربی	product formula
شبکه تانسوری	tensor network
حالت حاصل ضرب ماتریسی	matrix product state
شبیه‌سازی بردار حالت	state vector simulation
همبندی	connectivity
خوانش	readout
ارتعاشی-الکترونی	vibronic
غیرآدیاباتیک	non-adiabatic
شکافت سینگلت	singlet fission
مد بوزونی	bosonic mode
فضای فعال	active space
یون به دام افتاده	trapped ion
اتم خنثی	neutral atom
بازپیکربندی‌پذیر	reconfigurable
قانون مقیاس‌بندی	scaling law
جریان کاری	workflow
بنچمارک	benchmark
مدار تصادفی	random circuit
دوگان واحد	dual-unitary
مدار فلوکه	Floquet circuit
گذار القایی اندازه‌گیری	measurement-induced transition
پخش اطلاعات	scrambling
نمونه‌برداری بوزونی	boson sampling
نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای	lattice gauge theory
بلور زمانی گسسته	discrete time crystal
راستی‌آزمایی	verification
برون‌یابی به نویز صفر	zero-noise extrapolation
لغو احتمالاتی خطا	probabilistic error cancellation
یادگیری نویز	noise learning
ترکیب خطی یکانی‌ها	linear combination of unitaries (LCU)
کیوبیتی‌زاسیون	qubitization
پردازش سیگنال کوانتومی	quantum signal processing (QSP)
غیرمارکوفی	non-Markovian
برآورد منابع	resource estimation
تغییر ناگهانی هامیلتونی	quench
مسیرهای کوانتومی	quantum trajectories
تحول اتساع‌یافته	Stinespring dilation
بلوک‌کدگذاری	block-encoding
تبدیل تکین کوانتومی	quantum singular value transformation (QSVT)
QAOA	QAOA
NISQ	NISQ
early-FTQC	early-FTQC
بازپخت کوانتومی	quantum annealing
قضیهٔ آدیاباتیک	adiabatic theorem

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
ویژه‌حالت لحظه‌ای	instantaneous eigenstate
گاف لحظه‌ای	instantaneous gap
زمان‌بندی	schedule
هامیلتونی راننده	driver Hamiltonian
هامیلتونی مسئله	problem Hamiltonian
مشاهده‌پذیر	observable
آنزات	ansatz
ثبات شمارش	counting register
پس‌گزینش	postselection
مخلوط‌کننده	mixer
مدل آیزینگ در میدان عرضی	transverse-field Ising model (TFIM)
فرومغناطیس	ferromagnet
پادفرومغناطیس	antiferromagnet
شبیه‌سازی آنالوگ	analog simulation

Bibliography

- [1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.
- [2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.
- [3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.
- [5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.
- [6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.
- [7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.
- [8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.
- [9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.
- [10] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.

- [11] T. Albash and D. A. Lidar. Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1):015002, 2018.
- [12] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser. Quantum computation by adiabatic evolution. *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.
- [13] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.
- [14] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.
- [15] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.
- [16] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.
- [17] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [18] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.
- [19] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.
- [20] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.
- [21] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.
- [22] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O’Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.

- [23] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.
- [24] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.
- [25] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.
- [26] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.
- [27] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.
- [28] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.
- [29] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.
- [30] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.
- [31] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.
- [32] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.

- [33] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.
- [34] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.
- [35] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.
- [36] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.
- [37] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.
- [38] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.
- [39] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.
- [40] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.
- [41] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.
- [42] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.
- [43] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.
- [44] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1 + 1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.

- [45] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.
- [46] E. van den Berg, Z. K. Mineev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.
- [47] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.